Semantiche di esecuzione e architetture parallele per una formulazione continua della Particle Swarm Optimization

Giovanni Giuseppe Iacuzzo[1,*]

[1]Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università degli Studi di Enna "Kore", Enna, Italia

[*]Autore corrispondente: giovanni.iacuzzo@unikore.it

Sommario

La parallelizzazione della Particle Swarm Optimization coinvolge sia la distribuzione del lavoro sia la disponibilità dell'informazione sociale. Questo studio analizza cinque modalità di esecuzione della formulazione continua di Orlando–Ricciardello: seriale sincrona, master–slave, particle-parallel, asincrona e a isole. La valutazione distingue equivalenza dei record di traiettoria, strong scaling e qualità a budget di valutazione controllato. Le campagne pilota su CPU M2 comprendono sei funzioni interne in dimensione 30 e 100, sette vicinati sociali e un confronto con dieci metodi PSO su sottoinsiemi di COCO BBOB e CEC 2013 LSGO. I 480 confronti sincroni registrati mostrano uguaglianza dei campi verificati; a quattro worker gli speedup mediani variano da 1.068 a 2.968 in funzione del carico e dell'esecutore. I profili anytime, i tassi di migrazione, le frazioni di target raggiunti e i ranghi ai checkpoint descrivono comportamenti eterogenei tra configurazioni e problemi. L'analisi fornisce un quadro comune per valutare congiuntamente costo computazionale e dinamica della ricerca nella CPSO parallela. **Parole chiave:** Continuous Particle Swarm Optimization; calcolo parallelo; sincronizzazione; modelli a isole; topologie sociali; benchmarking.

1 Introduzione

La Particle Swarm Optimization (PSO) affronta problemi di ottimizzazione mediante una popolazione di particelle che combina memoria individuale e informazione sociale [1]. La disponibilità di processori multicore rende naturale distribuire il lavoro tra particelle. L'effetto di questa scelta dipende sia dalla parte di calcolo eseguita in parallelo sia dal momento in cui le nuove informazioni diventano disponibili allo sciame. La sincronizzazione e la comunicazione costituiscono quindi elementi centrali per studiare insieme tempi di esecuzione e qualità della ricerca.

Questo lavoro considera la formulazione continua di Orlando e Ricciardello, indicata nel seguito come CPSO [2]. Il metodo descrive il moto delle particelle mediante un sistema differenziale del secondo ordine e impiega la soluzione analitica locale per aggiornarne posizione e velocità. La valutazione dell'obiettivo e la propagazione dello stato rappresentano due componenti distinte del costo computazionale. Questa struttura consente di confrontare la distribuzione delle sole valutazioni con una distribuzione più ampia del lavoro per particella.

L'obiettivo dello studio è caratterizzare il rapporto tra modalità di esecuzione, diffusione dell'informazione e comportamento numerico della CPSO. Si considerano un riferimento seriale, due esecutori paralleli sincroni, un esecutore asincrono e un modello a isole. Nei due esecutori sincroni, uno stato sociale comune e un ordine deterministico degli aggiornamenti consentono di conservare la traiettoria seriale. Nell'esecuzione asincrona e a isole, la diversa disponibilità dell'informazione modifica invece la dinamica collettiva. Le topologie di vicinato costituiscono un ulteriore fattore del disegno sperimentale.

Il contributo è articolato su tre livelli: una descrizione unificata delle modalità di esecuzione applicate allo stesso nucleo continuo; una valutazione congiunta di equivalenza, scaling e qualità a budget controllato; un confronto esterno con dieci metodi della famiglia PSO su problemi standardizzati. Le cinque domande di ricerca della Tabella 1 organizzano l'analisi.

Tabella 1: Domande di ricerca e grandezze osservate.

Domanda	Oggetto della valutazione
RQ1	Equivalenza dei record di traiettoria tra esecuzione seriale e parallela sincrona.
RQ2	Speedup ed efficienza al variare del numero di worker e del carico per valutazione.
RQ3	Evoluzione della qualità con aggiornamenti asincroni e decomposizione in isole.
RQ4	Effetti del vicinato sociale sulla qualità finale della CPSO.
RQ5	Comportamento degli undici metodi sui benchmark BBOB e CEC 2013 LSGO.

Gli esperimenti interni impiegano sei funzioni analitiche, due dimensioni e semi appaiati. Un test a costo controllato misura lo strong scaling su CPU, mentre COCO BBOB e CEC 2013 LSGO descrivono la qualità della ricerca su problemi traslati, strutturati e di dimensione maggiore. La presente analisi raccoglie le campagne pilota disponibili su MacBook Air M2 e ne presenta i risultati descrittivi con la copertura effettivamente osservata.

La Sezione 2 colloca lo studio nella letteratura; le Sezioni 3 e 4 descrivono metodo e protocollo. La Sezione 5 presenta i risultati, seguiti dalla discussione. Le appendici raccolgono il propagatore, i parametri, le configurazioni delle baseline e i risultati per funzione.

2 Stato dell'arte

2.1 Dinamica continua e apprendimento dello sciame

La lettura della PSO come sistema dinamico collega l'evoluzione dello sciame a smorzamento, oscillazione e stabilità. Le formulazioni continue di Emara e Abdel Fattah e di Fernández-Martínez e García-Gonzalo analizzano questi aspetti e il ruolo del passo temporale [3–6]. Orlando e Ricciardello propongono una formulazione continua con soluzione analitica locale, che costituisce il nucleo del presente studio [2]. Un filone complementare interpreta la dinamica collettiva mediante modelli stocastici e di campo medio [7].

La rassegna di Bonyadi e Michalewicz collega proprietà dinamiche, casualità, topologie e gestione del dominio [8]. Questi elementi spiegano perché il comportamento di una popolazione dipenda sia dalla regola di movimento sia dalla distribuzione dell'informazione. Nel confronto qui proposto la dinamica locale della CPSO rimane comune alle architetture, mentre sincronizzazione e comunicazione costituiscono i fattori sperimentali.

2.2 Parallelismo e organizzazione della popolazione

Le tassonomie del calcolo evolutivo distinguono la distribuzione delle valutazioni, il parallelismo interno alla popolazione e la decomposizione in isole [9, 10]. Nella PSO, tali scelte sono state studiate su architetture master–slave, esecutori asincroni e GPU [11–14]. Il costo delle valutazioni e la granularità dei compiti determinano il bilancio tra lavoro utile e coordinamento.

Gli sviluppi più recenti comprendono esecutori multicore con work stealing, comunicazione tra unità parallele e implementazioni eterogenee [15–17]. Nel 2026, Sato et al. studiano la condivisione del migliore globale virtuale e la partizione dello spazio degli obiettivi per MOPSO/D [18]; altre applicazioni considerano l'offloading multicore e l'addestramento di reti neurali [19, 20]. La Tabella 2 sintetizza la relazione tra questi filoni e le scelte del presente lavoro.

Nei modelli a isole, la frequenza e la direzione degli scambi regolano il rapporto tra esplorazione locale e condivisione dei risultati [21, 22]. Le architetture eterogenee aggiungono la possibilità di utilizzare strategie differenti nelle sottopopolazioni [23]. Qui tutte le isole impiegano lo stesso metodo locale, così da studiare l'organizzazione della popolazione e la migrazione.

2.3 Vicinati e metodi di confronto

Global-best, ring e von Neumann rappresentano modelli consolidati di diffusione globale e locale dell'informazione [24, 30]. Le reti random, small-world e scale-free aggiungono eterogeneità e collegamenti a lunga distanza [25, 31–33]. La prospettiva di rete applicata alla PSO offre inoltre strumenti per descrivere le interazioni emergenti tra particelle [26]. Nel presente disegno si confrontano le famiglie di vicinato nelle configurazioni dichiarate in Appendice A.

Le dieci baseline coprono inerzia e costrizione, apprendimento da esemplari, informazione multipla, competizione e riorganizzazione dei sottosciami. La Tabella 3 ne riassume il ruolo; le formule e i parametri sono riportati in Appendice B. Il confronto comprende implementazioni a popolazione controllata e budget di valutazione abbinato.

Tabella 3: Meccanismi rappresentati dalle baseline.

Metodi	Meccanismo
Classic / inertia gbest	Attrazione globale e peso d'inerzia [1, 34, 35].
Constriction gbest	Controllo della dinamica mediante costrizione [36].
Inertia ring / FIPS	Leader locale o contributi di più vicini [24, 37].
CLPSO / SL-PSO	Apprendimento da esemplari o dimostratori [38, 39].
SPSO-2011	Regola di movimento geometrica e informant [40].
CSO / DMS-PSO	Competizione a coppie o sottosciami dinamici [41, 42].

3 CPSO e modalità di esecuzione

3.1 Dinamica locale

Si considera la minimizzazione di $f : \Omega \subset \mathbb{R}^D \to \mathbb{R}$ in un dominio rettangolare. Lo sciame contiene N particelle. Per la particella i, $\boldsymbol{x}_i$ e $\boldsymbol{v}_i$ indicano posizione e velocità, $\boldsymbol{p}_i$ la

Tabella 2: Filoni di ricerca e collocazione dello studio.

Filone e riferimenti	Aspetto centrale	Collegamento con questo studio
Modelli continui [2, 4]	Evoluzione dello stato, smorzamento e integrazione della dinamica.	Propagatore analitico comune a tutte le modalità CPSO.
Parallelismo PSO [11, 12, 14]	Distribuzione del lavoro e frequenza degli aggiornamenti sociali.	Confronto tra equivalenza sincrona, asincronia e costo dell'esecutore.
CPU multicore e sistemi eterogenei [15, 17, 18]	Scheduling, condivisione dei risultati e uso delle risorse.	Misura dello scaling su CPU a memoria condivisa.
Modelli a isole [21–23]	Evoluzione locale e scambio tra sottopopolazioni.	CPSO locale omogenea con politiche di migrazione controllate.
Topologie sociali [24–26]	Vicinato, centralizzazione e diffusione dell'informazione.	Confronto di sette configurazioni sociali a popolazione fissata.
Benchmarking [27–29]	Qualità a budget assegnato, target e profili anytime.	Valutazione descrittiva su BBOB e CEC con copertura dichiarata.

migliore posizione personale e $\boldsymbol{s}_i$ il leader sociale selezionato nel vicinato.

La CPSO di Orlando–Ricciardello [2] aggiorna lo stato attraverso la dinamica

$$\ddot{\boldsymbol{x}}_i + (1-\mu_k)\dot{\boldsymbol{x}}_i + (a_i^k + b_i^k)\boldsymbol{x}_i = a_i^k \boldsymbol{p}_i^k + b_i^k \boldsymbol{s}_i^k, \qquad (1)$$

con $a_i^k = c_c r_{1,i}^k$ e $b_i^k = c_s r_{2,i}^k$. I coefficienti casuali sono scalari, estratti per particella e aggiornamento. Durante ciascun intervallo di ampiezza Δt, coefficienti e attrattori restano costanti. La soluzione analitica dell'equazione fornisce la nuova posizione e la nuova velocità; seguono il trattamento del dominio e la valutazione della funzione obiettivo. L'inerzia μ_k decresce linearmente lungo gli aggiornamenti programmati.

Il passo Δt controlla l'evoluzione tra due valutazioni successive. La soluzione locale è analitica, mentre i migliori personali e sociali vengono aggiornati alle osservazioni discrete. Il caso global-best utilizza il migliore personale dell'intera popolazione; gli altri vicinati selezionano il leader tra i nodi adiacenti. Il propagatore e le regole operative sono raccolti in Appendice A.

3.2 Distribuzione del lavoro e informazione sociale

Le cinque modalità condividono la dinamica locale e differiscono per distribuzione del lavoro e disponibilità degli attrattori (Tabella 4). Nel passo sincrono tutte le particelle leggono lo stesso stato sociale all'inizio della generazione. I risultati vengono poi applicati secondo un ordine deterministico. Questa organizzazione consente di confrontare direttamente i tempi dei due esecutori paralleli con quelli del riferimento seriale, dopo il controllo di equivalenza.

Nella modalità asincrona ogni particella esegue una sequenza di eventi. Un risultato completato può aggiornare subito l'informazione sociale letta dagli eventi successivi. Nel modello a isole, la popolazione è divisa in sottopopolazioni che evolvono in modo sincrono al proprio interno. La migrazione trasferisce soluzioni già valutate secondo una rete di scambio tra isole.

Per K aggiornamenti di ciascuna particella il costo in valutazioni, inclusa l'inizializzazione, è

$$N_{\mathrm{FE}} = N(K+1). \qquad (2)$$

Questa contabilità rende confrontabili le modalità CPSO a budget fissato. Nei benchmark con altri metodi il budget è invece contabilizzato direttamente in FE, poiché il numero di particelle rivalutate per generazione dipende dall'algoritmo.

3.3 Vicinati sociali

Il confronto comprende global-best, ring, von Neumann, wheel, random connessa, Watts–Strogatz e Barabási–Albert. I grafi sono statici durante ciascuna esecuzione. Le reti sociali interne a una popolazione e le reti di migrazione tra isole svolgono ruoli distinti: le prime determinano il leader di ogni particella, le seconde regolano lo scambio tra sottopopolazioni. I parametri di costruzione sono riportati separatamente in Appendice A.

4 Protocollo sperimentale

4.1 Campagne analizzate

L'analisi riguarda gli esperimenti pilota su MacBook Air M2 raccolti nella Tabella 5. Le funzioni interne sono Sphere, Rastrigin, Rosenbrock, Ackley, Griewank e Salomon, con $D = 30, 100$. I confronti usano cinque semi appaiati per cella funzione–dimensione. Le campagne di qualità impiegano $N = 64$ e $K = 200$; il test di scaling impiega $K = 80$ e un costo aritmetico controllato per valutazione. Le impostazioni documentate nel manoscritto sorgente per questi pilot fissano $\Delta t = 0.35$; lo screening separato comprende anche $\Delta t = 30$. La distinzione è mantenuta nelle tabelle dei parametri in Appendice D.

BBOB comprende 35 problemi funzione–istanza per dimensione. CEC comprende quattro funzioni a 1000 variabili e F13–F14 a 905 variabili. Questi due gruppi CEC contengono funzioni diverse: il confronto tra pannelli descrive i gruppi osservati, senza isolare un effetto della sola dimensione. BBOB-LargeScale rimane un'estensione del protocollo e non entra nei risultati disponibili.

4.2 Metriche e aggregazione

Il controllo di equivalenza confronta i campi registrati relativi a soluzione migliore, valore obiettivo, storia best-so-far e conteggio FE. Per lo scaling si usa il rapporto appaiato tra tempo seriale e tempo parallelo,

$$S(p) = T_{\mathrm{serial}}/T_p, \qquad E(p) = S(p)/p. \qquad (3)$$

Si riportano mediana dei rapporti e intervalli bootstrap al 95% forniti dai riepiloghi sperimentali. I tempi si riferiscono all'esecuzione completa sulla piattaforma locale.

Per le funzioni interne si usa $\log_{10}(\max\{f_{\mathrm{best}} - f^*, 10^{-16}\})$, con $f^* = 0$. Nelle curve aggregate si calcola prima la mediana tra semi per funzione e poi la mediana tra le

Tabella 4: Modalità di esecuzione della CPSO. L'invarianza sincrona richiede inizializzazione e stream casuali identici, obiettivo deterministico e medesime regole di aggiornamento.

Modalità	Lavoro distribuito	Informazione sociale	Relazione con il seriale
Seriale sincrona	Un solo flusso di esecuzione.	Stato comune a inizio generazione.	Riferimento.
Master–slave	Valutazioni dell'obiettivo.	Stato comune e aggiornamento ordinato.	Stessa traiettoria.
Particle-parallel	Inizializzazione, propagazione locale e valutazioni.	Stato comune e aggiornamento ordinato.	Stessa traiettoria.
Asincrona	Eventi di propagazione e valutazione.	Risultati disponibili al completamento.	Dinamica dipendente dall'ordine degli eventi.
Isole	Evoluzione di sottopopolazioni.	Informazione locale e scambi periodici.	Dinamica con comunicazione intermittente.

Tabella 5: Copertura degli esperimenti inclusi nell'analisi. I conteggi delle campagne sono separati e possono condividere esecuzioni di riferimento. FE indica valutazioni della funzione obiettivo.

Campagna	Problemi e configurazioni	Repliche e copertura	Budget
Equivalenza	Due backend sincroni; 1, 2 e 4 worker.	480 confronti registrati in 18 righe di audit.	Qualità e carichi di scaling.
Scaling	$D = 30, 100$; $N = 64$; lavoro 512/4096; 1, 2 e 4 worker.	Cinque coppie per configurazione.	5 184 FE/run.
Asincronia	Global e ring; 2 e 4 worker.	240 run asincrone; sei funzioni, due dimensioni.	12 864 FE/run.
Isole	Quattro configurazioni; 2/4 isole; migrazione assente, ad anello o completa.	240 run; sei funzioni, due dimensioni.	12 864 FE/run.
Topologie	Sette vicinati; sei funzioni; $D = 30, 100$.	60 celle appaiate, 420 run.	12 864 FE/run.
Sensibilità a Δt	Quindici passi; sei funzioni; $D = 30, 100$.	900 run, cinque semi per cella.	32 064 FE/run.
COCO BBOB	F1, F5, F8, F13, F17, F21, F24; $D = 5, 20$.	Cinque istanze; 70 problemi per metodo, 11 metodi.	Curva fino a 10^3 FE/D.
CEC 2013 LSGO	F1, F4, F9, F13, F14, F15; $D = 905, 1000$.	Tre semi; 18 run per metodo, 11 metodi.	Checkpoint a 40, 80 e 120 mila FE.

sei funzioni; le bande rappresentano l'intervallo interquartile tra queste mediane. Le differenze appaiate sono calcolate rispetto al riferimento della stessa funzione, dimensione e seme. Mediane aggregate e ranghi forniscono sintesi complementari; i risultati per funzione ne descrivono l'eterogeneità.

Su BBOB si riporta la frazione di coppie problema–target raggiunte lungo il budget rappresentato: per metodo e dimensione il denominatore è $35 \times 11 = 385$. I target appartengono alla griglia utilizzata nell'esportazione disponibile. Su CEC si calcolano ranghi entro la stessa funzione, lo stesso seme e lo stesso checkpoint, quindi si mediano sui blocchi; i valori obiettivo restano separati per funzione. I ranghi più bassi corrispondono a valori obiettivo minori.

4.3 Comparabilità e unità statistiche

Il confronto esterno include undici metodi con popolazione dichiarata $N = 40$. Le varianti, il trattamento dei vincoli e gli adattamenti sono descritti in Appendice B. La qualità è confrontata mediante FE, mentre lo scaling è misurato con l'esecutore CPU nativo.

I semi sono repliche entro problema e le istanze BBOB sono repliche entro funzione e dimensione. La presentazione è descrittiva: mostra effetti, dispersione e variazioni tra funzioni, senza assegnare significatività a differenze di rango. Le appendici precisano la gerarchia statistica, i parametri documentati e i metadati necessari alla successiva estensione del benchmark.

5 Risultati sperimentali

I risultati seguono le cinque domande di ricerca. Le tabelle riportano i valori disponibili e mantengono separati equivalenza, prestazioni temporali e qualità della ricerca. Tutti i confronti riguardano le campagne pilota descritte nella Sezione 4; l'ordine dei metodi nelle tabelle esterne è alfabetico e indipendente dalle prestazioni.

Tabella 6: Equivalenza dei record sincroni: somma dei confronti presenti nel riepilogo, per backend e numero di worker.

Backend	p	Attesi	Identici	Mismatch
Master–slave	1	80	80	0
Master–slave	2	80	80	0
Master–slave	4	80	80	0
Particle-parallel	1	80	80	0
Particle-parallel	2	80	80	0
Particle-parallel	4	80	80	0

5.1 Equivalenza sincrona (RQ1)

L'audit registra 480 confronti tra esecuzione seriale e parallela, tutti con uguaglianza esatta dei campi verificati. Per ciascuna combinazione backend–worker, il riepilogo contiene tre gruppi di 60, 10 e 10 confronti, aggregati nella Tabella 6. Non si osservano mismatch con uno, due o quattro worker. Questa evidenza sostiene il confronto dei tempi sulla stessa traiettoria registrata. La Figura E.1 in appendice conserva la suddivisione dei gruppi dell'audit.

5.2 Strong scaling (RQ2)

La Figura 1 mostra lo scaling per uno, due e quattro worker; la Tabella 7 riporta il dettaglio a quattro worker. Per il carico 512, gli speedup mediani vanno da 1.068 a 2.460; per il carico 4096, da 1.788 a 2.968. Il maggior lavoro per valutazione si accompagna, nelle configurazioni osservate, a un aumento dello speedup mediano. Le efficienze a quattro worker sono comprese tra 26.7% e 74.2%.

I due esecutori presentano profili temporali differenti, coerenti con la diversa quantità di lavoro distribuita. L'intervallo bootstrap del master–slave con $D = 100$ e carico 4096 è ampio e comprende valori inferiori a uno; la sola mediana non descrive quindi tutta la variabilità di questa configurazione. Le misure riguardano tempi dell'ordine dei millisecondi, per i quali scheduling e overhead hanno un peso apprezzabile. I riepiloghi disponibili consentono il confronto del tempo totale, mentre non contengono una decomposizione numerica delle sue componenti.

Tabella 7: Scaling a quattro worker: tempo mediano T_4, mediana dello speedup appaiato, intervallo bootstrap al 95% ed efficienza. Ogni riga usa cinque coppie, $N = 64$, $K = 80$ e 5 184 FE/run.

D	Lavoro	Backend	T_4 (ms)	$S(4)$	IC 95%	$E(4)$ (%)
30	512	Master–slave	6.307	1.247	[1.176, 1.279]	31.2
30	512	Particle-parallel	3.716	2.058	[2.037, 2.239]	51.5
30	4096	Master–slave	12.760	2.339	[2.268, 2.408]	58.5
30	4096	Particle-parallel	9.979	2.941	[2.820, 2.996]	73.5
100	512	Master–slave	15.409	1.068	[1.047, 1.077]	26.7
100	512	Particle-parallel	6.705	2.460	[2.233, 2.701]	61.5
100	4096	Master–slave	21.703	1.788	[0.684, 1.808]	44.7
100	4096	Particle-parallel	13.122	2.968	[2.705, 3.027]	74.2

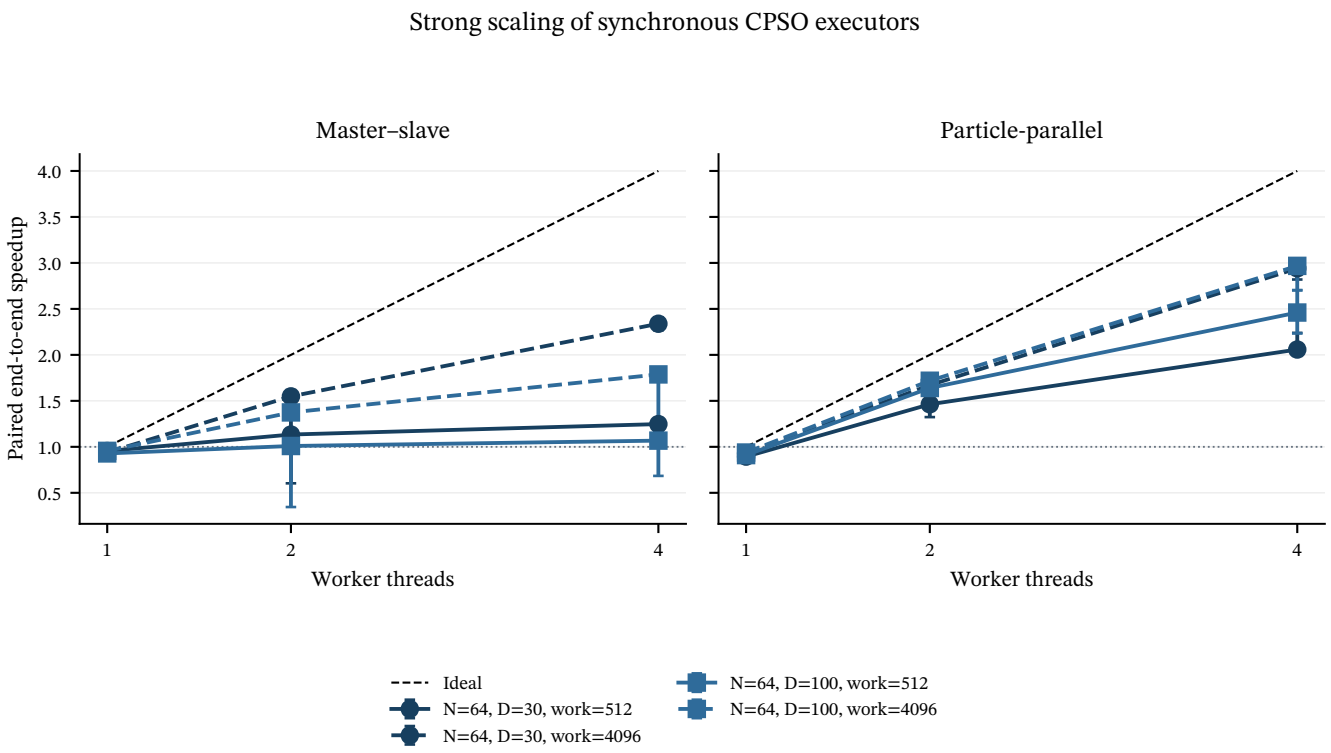


Figura 1: Strong scaling degli esecutori sincroni su `sphere_work`. Il riferimento seriale è appaiato per configurazione e seme; la diagonale indica lo scaling ideale.

5.3 Asincronia e isole (RQ3)

Le curve della Figura 2 descrivono l'evoluzione della qualità a 12 864 FE. La riduzione del valore obiettivo è più rapida nella prima parte del budget e prosegue poi con pendenze più contenute. Le bande mostrano una dispersione tra funzioni più ampia di molte differenze tra curve aggregate. Il dettaglio per funzione e dimensione è riportato nella Figura E.2.

Per l'esecuzione asincrona, il passaggio da due a quattro worker produce variazioni delle mediane aggregate di segno diverso secondo topologia e dimensione (Tabella 8). Nel caso global a $D = 30$ il valore passa da 1.355 a 1.283, mentre a $D = 100$ passa da 2.149 a 2.204. Nel caso ring passa rispettivamente da 1.605 a 1.601 e da 2.325 a 2.301. Le quattro configurazioni hanno zero successi su 30 run per dimensione al target 10^{-8}. A questo target non è disponibile una stima finita dell'ERT.

Le configurazioni a isole mantengono la popolazione totale a 64 particelle. Nei casi con migrazione, ciascuna run prevede 36 tentativi. Le percentuali di sostituzione accettata variano da 70.65% a 93.70% (Tabella 9); la migrazione completa tra isole global e quella ad anello tra isole ring mostrano tassi intorno al 90% o superiori. Questi conteggi descrivono la circolazione di soluzioni migliorative rispetto al destinatario e vanno letti insieme alle curve di qualità. Anche per le isole il target 10^{-8} non viene raggiunto nelle 30 run di ciascuna configurazione e dimensione.

5.4 Vicinati sociali (RQ4)

Il confronto topologico comprende 60 celle funzione–dimensione–seme. La Tabella 10 affianca gli effetti aggregati rispetto al global-best ai ranghi medi tra sette configurazioni; la Figura 3 mostra la variazione degli effetti tra le sei funzioni. Le mediane degli effetti non globali vanno da 0.042 a 0.374 unità logaritmiche, mentre i ranghi medi variano da 2.258 a 6.633 sull'insieme delle topologie.

L'ordine dei ranghi non coincide necessariamente con quello delle differenze aggregate: il rango misura l'ordinamento entro ciascuna cella, la differenza quantifica l'entità dello sco-

Tabella 8: Qualità asincrona: mediana tra le sei mediane per funzione di $\log_{10}(f_{\text{best}})$, con quartili tra funzioni in parentesi. Ogni mediana per funzione usa cinque semi. I successi sono riportati nell'ordine $D = 30; 100$.

Vicinato	p	$D = 30$: mediana [Q1, Q3]	$D = 100$: mediana [Q1, Q3]	Successi
Global	2	1.355 [0.572, 1.986]	2.149 [1.163, 3.438]	0/30; 0/30
Global	4	1.283 [0.526, 1.913]	2.204 [1.177, 3.493]	0/30; 0/30
Ring	2	1.605 [0.939, 2.787]	2.325 [1.184, 3.568]	0/30; 0/30
Ring	4	1.601 [0.940, 2.776]	2.301 [1.162, 3.551]	0/30; 0/30

Tabella 9: Organizzazione delle isole e migrazioni accettate. Le configurazioni con scambio usano intervallo 20; ogni cella dimensionale aggrega 30 run e 1080 tentativi. Il numero di worker coincide con quello delle isole.

Isole	n	Vicinato locale	Migrazione	$D = 30$	$D = 100$
2	32	Global	Assente	–	–
4	16	Global	Ring	763/1080 (70.65%)	777/1080 (71.94%)
4	16	Global	Completa	995/1080 (92.13%)	974/1080 (90.19%)
4	16	Ring	Ring	1001/1080 (92.69%)	1012/1080 (93.70%)

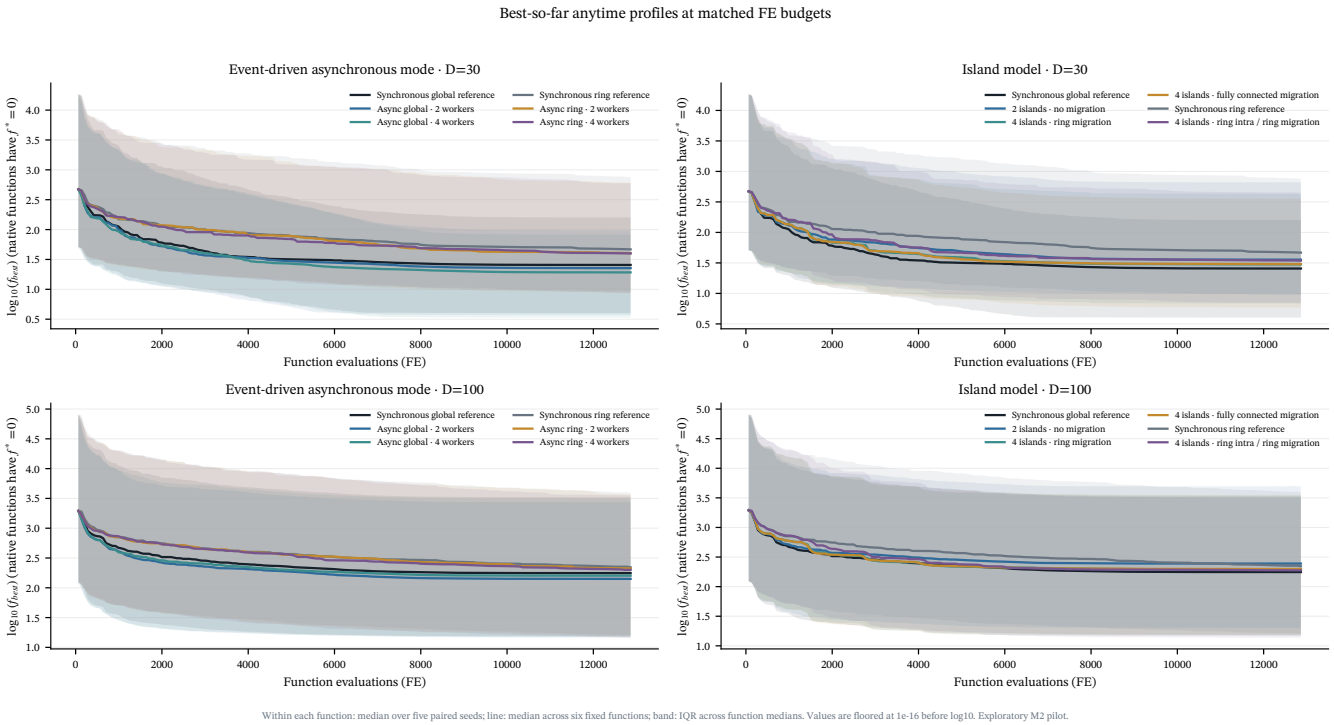


Figura 2: Profili anytime per asincronia e isole, con riferimenti sincroni global e ring. Linee: mediane tra funzioni delle mediane sui semi; bande: intervalli interquartili tra funzioni. Le bande descrivono eterogeneità tra problemi, non intervalli di confidenza.

stamento rispetto a un riferimento. La lettura congiunta mostra quindi sia variazioni di posizione relativa sia differenze di ampiezza tra problemi. I risultati descrivono le configurazioni di rete provate; grado e centralizzazione variano insieme alla famiglia di grafo.

5.5 COCO BBOB (RQ5)

La Figura 4 riporta le curve empiriche di raggiungimento dei target presenti nell'esportazione COCO, fino a 10^3 FE per dimensione. La Tabella 11 include tutti gli undici metodi e riporta, per ciascuno, il numero di coppie problema–target raggiunte e la frazione corrispondente. A $D = 5$ le frazioni finali variano tra 23.90% e 48.31%; a $D = 20$ variano tra 8.83% e 41.82%. Per ogni metodo la frazione raggiunta nel gruppo a 20 variabili è inferiore a quella del gruppo a cinque variabili.

Tabella 10: Confronto dei sette vicinati. Δ è la mediana degli effetti per famiglia di funzione rispetto al global-best; il rango medio usa 60 celle appaiate. Valori inferiori indicano valori obiettivo minori.

Vicinato	$\Delta \log_{10}(f_{\text{best}})$	Rango
Global-best	0.000	2.800
Ring	0.294	5.650
Von Neumann	0.042	2.258
Wheel	0.374	6.633
Random	0.132	3.058
Watts–Strogatz	0.178	3.017
Barabási–Albert	0.182	4.583

Le curve mostrano che la separazione tra i profili aumenta durante il budget osservato. La sintesi finale combina sette funzioni, cinque istanze e undici target; il dettaglio dei ranghi

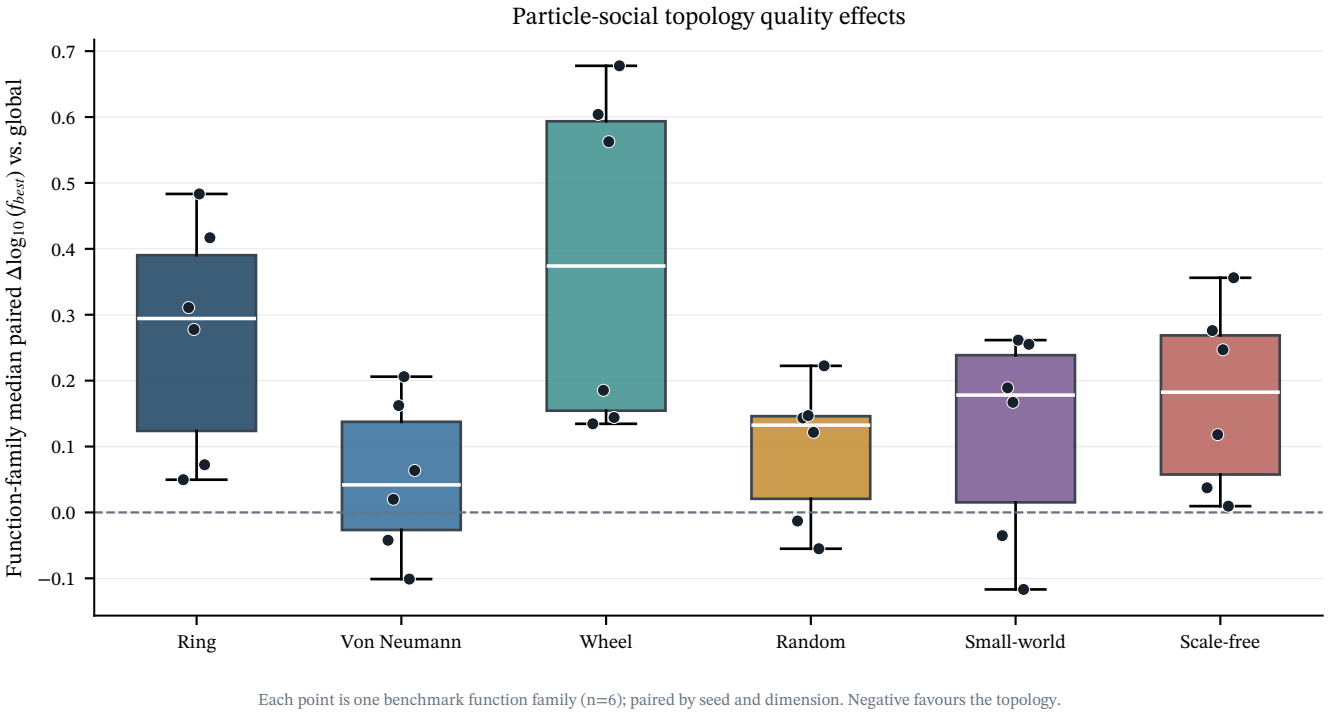


Figura 3: Differenze appaiate di qualità rispetto al global-best. I punti descrivono le sei famiglie di funzione; la linea verticale indica parità con il riferimento.

Tabella 11: BBOB: target raggiunti su 385 coppie per dimensione e frazione percentuale al termine della curva disponibile. Le 385 coppie condividono 35 problemi e non sono repliche indipendenti.

Metodo	$D = 5$		$D = 20$	
	N.	%	N.	%
Classic gbest	118	30.65	53	13.77
CLPSO	92	23.90	46	11.95
Constriction gbest	179	46.49	159	41.30
CPSO	150	38.96	34	8.83
CSO	186	48.31	161	41.82
DMS-PSO	182	47.27	130	33.77
FIPS	132	34.29	80	20.78
Inertia gbest	165	42.86	136	35.32
Inertia ring	170	44.16	120	31.17
SL-PSO	176	45.71	157	40.78
SPSO-2011	186	48.31	120	31.17

finali per funzione e dimensione è raccolto in Appendice E. Le curve sono quelle dell'esportazione empirica disponibile e non sono attribuite al post-processing ufficiale `cocopp`. La griglia numerica dei target e i tempi di primo raggiungimento non sono inclusi nei riepiloghi allegati; per questo la tabella presenta frazioni e conteggi, senza ricostruire ERT.

5.6 CEC 2013 LSGO (RQ5)

Il riepilogo CEC contiene 198 traiettorie e 594 osservazioni ai tre checkpoint: sei funzioni, tre semi e undici metodi. La Tabella 12 riporta i ranghi medi per i due gruppi dimensionali, mentre la Figura 5 ne mostra l'evoluzione. Nel gruppo a 1000 variabili, l'intervallo dei ranghi medi passa da [1.583, 10.250] a 40 mila FE a [1.833, 11.000] a 120 mila FE. Nel gruppo a 905 variabili passa da [1.000, 11.000] a [1.000, 11.000], con variazioni nelle posizioni intermedie.

I cambiamenti tra checkpoint indicano che l'ordinamento relativo evolve con il budget: alcune configurazioni migliorano il proprio rango, altre lo mantengono o lo aumentano. Un rango crescente non implica un peggioramento del valore best-so-far, poiché il rango dipende anche dal progresso degli altri metodi. La Figura E.6 e le tabelle in Appendice F riportano rispettivamente ranghi per funzione e mediane dei valori obiettivo con quartili sui tre semi. Il budget analizzato si arresta a 120 mila FE; i checkpoint a 600 mila e tre milioni di FE appartengono al protocollo esteso.

5.7 Sintesi delle osservazioni

Le verifiche sincrone e le misure temporali rispondono a due aspetti complementari: uguaglianza dei record osservati e costo dell'esecuzione. Asincronia, isole e vicinati mostrano variazioni della qualità che dipendono dalla configurazione e dalla funzione. I benchmark esterni aggiungono profili di raggiungimento dei target e ranghi a budget intermedi, con risultati eterogenei tra problemi. La Tabella 13 raccoglie questi esiti senza combinarli in un unico punteggio.

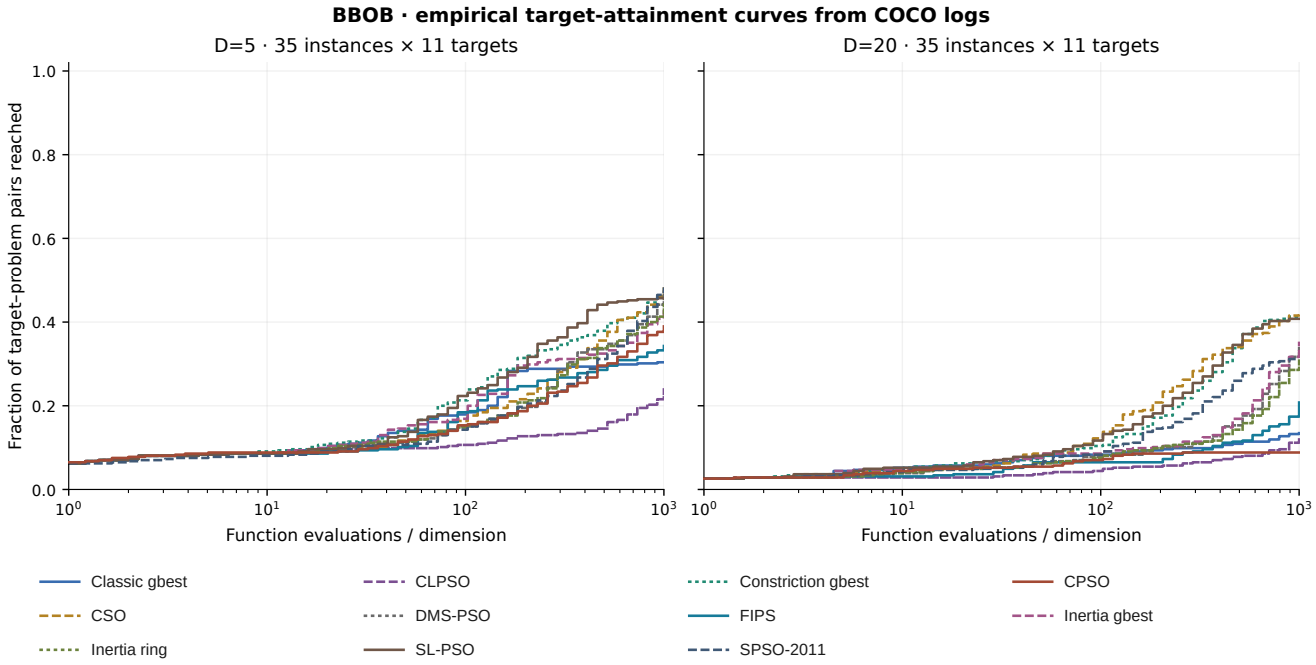


Figura 4: Frazione empirica di coppie problema–target raggiunte sui sette problemi BBOB, con cinque istanze per funzione e undici target. Stessa evidenza numerica e stesso spessore di linea per tutti i metodi; ascissa normalizzata per la dimensione.

Tabella 12: CEC: rango medio entro funzione–seme a 40, 80 e 120 mila FE. Il gruppo $D = 1000$ comprende F1, F4, F9 e F15 (12 blocchi); il gruppo $D = 905$ comprende F13 e F14 (6 blocchi).

	$D = 1000$			$D = 905$		
Metodo	40 mila	80 mila	120 mila	40 mila	80 mila	120 mila
Classic gbest	9.917	9.833	9.750	8.333	9.000	9.000
CLPSO	8.083	5.667	5.583	8.833	7.833	7.500
Constriction gbest	2.750	4.083	4.583	2.833	2.500	3.000
CPSO	10.250	10.750	11.000	11.000	11.000	11.000
CSO	2.833	4.333	5.000	2.500	3.167	6.000
DMS-PSO	3.500	3.500	4.500	4.000	3.667	5.000
FIPS	8.833	8.833	8.417	9.833	10.000	10.000
Inertia gbest	5.750	4.583	3.083	5.833	5.833	2.667
Inertia ring	5.500	4.750	3.917	6.167	5.833	3.667
SL-PSO	7.000	8.083	8.333	5.667	6.167	7.167
SPSO-2011	1.583	1.583	1.833	1.000	1.000	1.000

Tabella 13: Sintesi descrittiva delle cinque domande di ricerca.

Domanda	Evidenza osservata	Interpretazione
RQ1	480 confronti registrati; zero mismatch.	Invarianza dei campi verificati per i due backend e i tre livelli di worker.
RQ2	$S(4)$ tra 1.068 e 2.968; efficienza tra 26.7% e 74.2%.	Scaling dipendente da carico e parte del calcolo distribuita.
RQ3	Curve anytime e 240 run per ciascuna campagna; zero successi al target 10^{-8}.	Informazione asincrona e scambi tra isole modificano i profili di qualità.
RQ4	Sette vicinati e 60 celle appaiate.	Effetti di entità diversa tra funzioni; ranghi ed effetti forniscono sintesi complementari.
RQ5	BBOB: 70 problemi per metodo; CEC: 18 run e tre checkpoint per metodo.	Differenze di comportamento lungo il budget e tra gruppi di problemi.

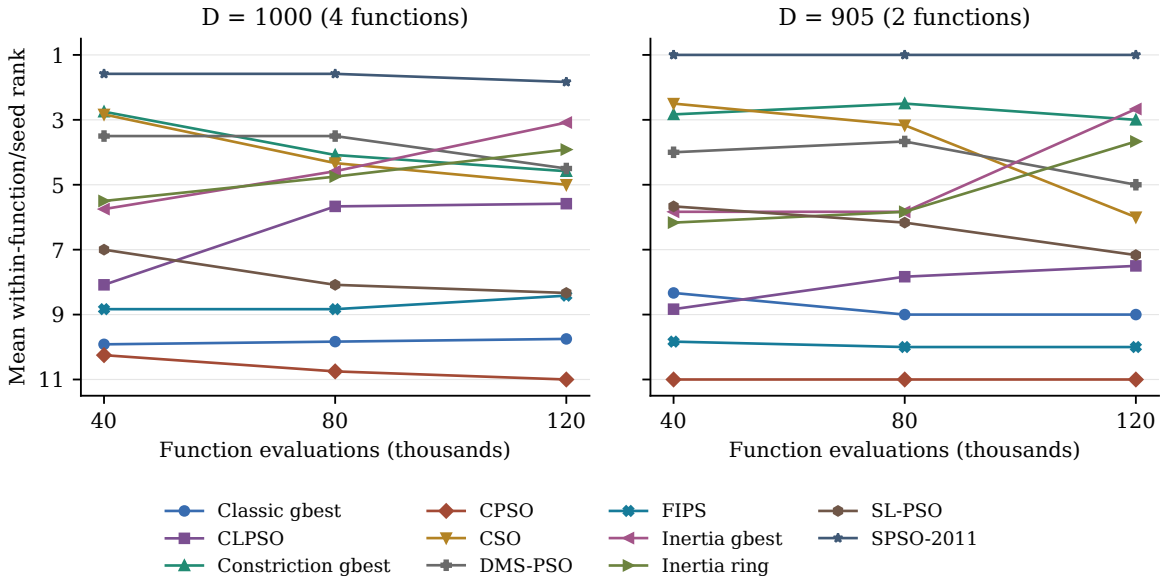


Figura 5: Evoluzione del rango medio CEC ai tre checkpoint. Tutti gli undici metodi sono rappresentati con la stessa evidenza grafica. I pannelli raggruppano funzioni differenti, elencate nella Tabella 12.

6 Discussione

6.1 Esecuzione e qualità della ricerca

L'equivalenza dei record sincroni permette di interpretare lo speedup come una riduzione del costo della stessa ricerca osservata. Il maggior carico per valutazione tende ad aumentare la frazione di lavoro utile rispetto al coordinamento. La differenza tra master–slave e particle-parallel evidenzia inoltre il ruolo della propagazione locale nella granularità del calcolo. Le misure coprono fino a quattro worker sulla piattaforma M2 e descrivono questo regime di esecuzione.

Asincronia e isole intervengono invece sulla disponibilità dell'informazione. Le curve interne mostrano un andamento iniziale rapido seguito da miglioramenti più graduali, con dispersione rilevante tra funzioni. Le percentuali di migrazione accettata descrivono quanto spesso una soluzione esterna sostituisce il peggiore destinatario; il loro rapporto con il progresso globale dipende anche dalla diversità delle sottopopolazioni e dalla qualità dei leader.

6.2 Dimensione, vicinati e budget

I risultati topologici dipendono congiuntamente da struttura del vicinato, grado e diffusione dell'informazione. Le differenze tra ranghi ed effetti aggregati suggeriscono di mantenere il dettaglio per funzione nella lettura dei risultati. Analogamente, BBOB e CEC mostrano che qualità relativa e budget devono essere considerati insieme: la frazione di target raggiunti e il rango a un checkpoint misurano aspetti distinti del processo di ottimizzazione.

La proprietà geometrica della casualità scalare, discussa in Appendice C, suggerisce di affiancare ai confronti in alta dimensione misure dell'attivazione dei vincoli e del rango degli stati.

6.3 Ambito dell'evidenza e sviluppi

La copertura disponibile comprende cinque semi negli esperimenti interni, cinque istanze BBOB e tre semi CEC. Le funzioni restano le unità di riferimento per valutare la generalità dei comportamenti. La presente sintesi descrive le configurazioni registrate e rende visibili le variazioni tra problemi; una successiva campagna potrà estendere repliche, funzioni e budget mantenendo questa gerarchia.

L'estensione della copertura COCO, dei checkpoint CEC e delle misure temporali per componente permetterà di approfondire questi risultati mantenendo distinti i parametri delle singole campagne.

7 Conclusioni

Lo studio organizza la parallelizzazione della CPSO in cinque modalità, distinguendo distribuzione del lavoro, frequenza degli aggiornamenti e comunicazione sociale. Nei dati disponibili, i due esecutori sincroni riproducono i record del riferimento seriale in tutti i 480 confronti registrati. Lo strong scaling a quattro worker dipende dal carico e dalla granularità dell'esecuzione, con speedup mediani compresi tra 1.068 e 2.968.

Le campagne asincrone, a isole e topologiche descrivono gli effetti delle diverse organizzazioni dell'informazione sulla qualità a budget fissato. BBOB e CEC completano il quadro con profili di raggiungimento dei target, checkpoint e risultati per funzione per tutti gli undici metodi. L'evidenza raccolta fornisce una caratterizzazione descrittiva delle configurazioni studiate e una base quantitativa per ampliare la copertura sperimentale e i budget.

Disponibilità dei dati. I materiali associati comprendono figure vettoriali e riepiloghi CSV usati per le tabelle. Copertura e metadati sono descritti in Appendice D.

Riferimenti bibliografici

[1] James Kennedy and Russell Eberhart. Particle swarm optimization. In *Proceedings of ICNN'95 – International Conference on Neural Networks*, volume 4, pages 1942–1948, Perth, Australia, 1995. IEEE. doi: 10.1109/ICNN.1995.488968.

[2] Calogero Orlando and Angela Ricciardello. Analytic solution of the continuous particle swarm optimization problem. *Optimization Letters*, 15(6):2005–2015, 2021. doi: 10.1007/s11590-020-01671-3.

[3] Hassan M. Emara and Hossam A. Abdel Fattah. Continuous swarm optimization technique with stability analysis. In *Proceedings of the 2004 American Control Conference*, pages 2811–2817, Boston, MA, USA, 2004. doi: 10.23919/ACC.2004.1383892.

[4] J. L. Fernández Martínez and E. García Gonzalo. The generalized PSO: A new door to PSO evolution. *Journal of Artificial Evolution and Applications*, 2008:861275, 2008. doi: 10.1155/2008/861275.

[5] J. L. Fernández-Martínez and E. García-Gonzalo. The PSO family: deduction, stochastic analysis and comparison. *Swarm Intelligence*, 3(4):245–273, 2009. doi: 10.1007/s11721-009-0034-8.

[6] J. L. Fernández-Martínez and E. García-Gonzalo. Stochastic stability analysis of the linear continuous and discrete PSO models. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 15(3):405–423, 2011. doi: 10.1109/TEVC.2010.2053935.

[7] Sara Grassi and Lorenzo Pareschi. From particle swarm optimization to consensus based optimization: stochastic modeling and mean-field limit. *Mathematical Models and Methods in Applied Sciences*, 31(8):1625–1657, 2021. doi: 10.1142/S0218202521500342.

[8] Mohammad Reza Bonyadi and Zbigniew Michalewicz. Particle swarm optimization for single objective continuous space problems: a review. *Evolutionary Computation*, 25(1):1–54, 2017. doi: 10.1162/EVCO_r_00180.

[9] Enrique Alba and Marco Tomassini. Parallelism and evolutionary algorithms. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(5):443–462, 2002. doi: 10.1109/TEVC.2002.800880.

[10] Erick Cantú-Paz. *Efficient and Accurate Parallel Genetic Algorithms*, volume 1 of *Genetic Algorithms and Evolutionary Computation*. Kluwer Academic Publishers, 2001. ISBN 978-0-7923-7221-9. doi: 10.1007/978-1-4615-4369-5.

[11] Jaco F. Schutte, Jeffrey A. Reinbolt, Benjamin J. Fregly, Raphael T. Haftka, and Alan D. George. Parallel global optimization with the particle swarm algorithm. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 61(13):2296–2315, 2004. doi: 10.1002/nme.1149.

[12] Byung-Il Koh, Alan D. George, Raphael T. Haftka, and Benjamin J. Fregly. Parallel asynchronous particle swarm optimization. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 67:578–595, 2006. doi: 10.1002/nme.1646.

[13] Luca Mussi, Fabio Daolio, and Stefano Cagnoni. Evaluation of parallel particle swarm optimization algorithms within the CUDA architecture. *Information Sciences*, 181(20):4642–4657, 2011. doi: 10.1016/j.ins.2010.08.045.

[14] Soniya Lalwani, Harish Sharma, Suresh C. Satapathy, Kusum Deep, and Jagdish C. Bansal. A survey on parallel particle swarm optimization algorithms. *Arabian Journal for Science and Engineering*, 44(4):2899–2923, 2019. doi: 10.1007/s13369-018-03713-6.

[15] Ming Li, Linhao Huang, Gangyan Xu, and Kong Biao. A parallel particle swarm optimization framework based on a fork-join thread pool using a work-stealing mechanism. *Applied Soft Computing*, 145:110537, 2023. doi: 10.1016/j.asoc.2023.110537.

[16] Vasileios Charilogis, Ioannis G. Tsoulos, and Alexandros Tzallas. An improved parallel particle swarm optimization. *SN Computer Science*, 4:766, 2023. doi: 10.1007/s42979-023-02227-9.

[17] Fahimeh Yazdanpanah and Mohammad Alaei. An approach for low-power heterogeneous parallel implementation of ALC-PSO algorithm using OmpSs and CUDA. *Parallel Computing*, 120:103084, 2024. doi: 10.1016/j.parco.2024.103084.

[18] Mikiko Sato, Mitsuhiko Uchida, and Yuji Sato. Parallelization of MOPSO/D on multi-core CPUs with virtual global best and overlap-aware partitioning. *Artificial Life and Robotics*, 31:536–546, 2026. doi: 10.1007/s10015-025-01093-3. Published online 20 December 2025.

[19] Vandna Rani Verma, Pushkar, Bablu Kumar, Anshul Verma, and Vishnu Sharma. Multicore aware Lyapunov based particle swarm optimization framework for efficient edge task offloading. *Discover Computing*, 29:334, 2026. doi: 10.1007/s10791-026-10224-8.

[20] Konstantinos G. Barkas, Ioannis G. Tsoulos, Vasileios Charilogis, and Glykeria Kyrou. Parallel optimized particle swarm optimization: An efficient parallel approach for neural network training. *Mathematics*, 14(19):3599, 2026. doi: 10.3390/math14193599.

[21] Leonardo Vanneschi, Michele Codecasa, and Giancarlo Mauri. A comparison of parallel and distributed particle swarm optimization algorithms. *New Generation Computing*, 29(2):129–161, 2011. doi: 10.1007/s00354-010-0102-z.

[22] Lucas A. da Silveira, Thaynara A. de Lima, Jessé B. de Barros, José L. Soncco-Álvarez, Carlos H. Llanos, and Mauricio Ayala-Rincón. On the behavior of parallel island models. *Applied Soft Computing*, 148:110880, 2023. doi: 10.1016/j.asoc.2023.110880.

[23] Lucas A. da Silveira, Thaynara A. de Lima, and Mauricio Ayala-Rincón. On reconfiguring heterogeneous parallel island models. *Swarm and Evolutionary Computation*, 89:101624, 2024. doi: 10.1016/j.swevo.2024.101624.

[24] James Kennedy and Rui Mendes. Population structure and particle swarm performance. In *Proceedings of the 2002 Congress on Evolutionary Computation (CEC'02)*, volume 2, pages 1671–1676, Honolulu, HI, USA, 2002. IEEE. doi: 10.1109/CEC.2002.1004493.

[25] Chen Liu, Wen-Bo Du, and Wen-Xu Wang. Particle swarm optimization with scale-free interactions. *PLOS ONE*, 9(5):e97822, 2014. doi: 10.1371/journal.pone.0097822.

[26] Lingyun Deng and Sanyang Liu. Collective dynamics of particle swarm optimization: A network science perspective. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 675:130778, 2025. doi: 10.1016/j.physa.2025.130778.

[27] Nikolaus Hansen, Anne Auger, Raymond Ros, Olaf Mersmann, Tea Tušar, and Dimo Brockhoff. COCO: a platform for comparing continuous optimizers in a black-box setting. *Optimization Methods and Software*, 36(1):114–144, 2021. doi: 10.1080/10556788.2020.1808977.

[28] Nikolaus Hansen, Anne Auger, Dimo Brockhoff, and Tea Tušar. Anytime performance assessment in blackbox optimization benchmarking. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 26(6):1293–1305, 2022. doi: 10.1109/TEVC.2022.3210897.

[29] Xiaodong Li, Ke Tang, Mohammad N. Omidvar, Zhenyu Yang, and Kai Qin. Benchmark functions for the CEC'2013 special session and competition on large-scale global optimization. Technical report, Evolutionary Computation and Machine Learning Group, RMIT University, Melbourne, Australia, 2013.

[30] James Kennedy. Small worlds and mega-minds: Effects of neighborhood topology on particle swarm performance. In *Proceedings of the 1999 Congress on Evolutionary Computation*, volume 3, pages 1931–1938. IEEE, 1999. doi: 10.1109/CEC.1999.785509.

[31] Paul Erdős and Alfréd Rényi. On random graphs. i. *Publicationes Mathematicae Debrecen*, 6:290–297, 1959.

[32] Duncan J. Watts and Steven H. Strogatz. Collective dynamics of 'small-world' networks. *Nature*, 393(6684):440–442, 1998. doi: 10.1038/30918.

[33] Albert-László Barabási and Réka Albert. Emergence of scaling in random networks. *Science*, 286(5439):509–512, 1999. doi: 10.1126/science.286.5439.509.

[34] Yuhui Shi and Russell C. Eberhart. A modified particle swarm optimizer. In *Proceedings of the 1998 IEEE International Conference on Evolutionary Computation*, pages 69–73, Anchorage, AK, USA, 1998. IEEE. doi: 10.1109/ICEC.1998.699146.

[35] Yuhui Shi and Russell C. Eberhart. Empirical study of particle swarm optimization. In *Proceedings of the 1999 Congress on Evolutionary Computation (CEC'99)*, volume 3, pages 1945–1950, Washington, DC, USA, 1999. IEEE. doi: 10.1109/CEC.1999.785511.

[36] Maurice Clerc and James Kennedy. The particle swarm – explosion, stability, and convergence in a multidimensional complex space. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(1):58–73, 2002. doi: 10.1109/4235.985692.

[37] Rui Mendes, James Kennedy, and José Neves. The fully informed particle swarm: Simpler, maybe better. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 8(3):204–210, 2004. doi: 10.1109/TEVC.2004.826074.

[38] Jing J. Liang, A. K. Qin, P. N. Suganthan, and S. Baskar. Comprehensive learning particle swarm optimizer for global optimization of multimodal functions. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 10(3):281–295, 2006. doi: 10.1109/TEVC.2005.857610.

[39] Ran Cheng and Yaochu Jin. A social learning particle swarm optimization algorithm for scalable optimization. *Information Sciences*, 291:43–60, 2015. doi: 10.1016/j.ins.2014.08.039.

[40] Mauricio Zambrano-Bigiarini, Maurice Clerc, and Raúl Rojas. Standard particle swarm optimisation 2011 at CEC-2013: A baseline for future PSO improvements. In *Proceedings of the 2013 IEEE Congress on Evolutionary Computation*, pages 2337–2344. IEEE, 2013. doi: 10.1109/CEC.2013.6557848.

[41] Ran Cheng and Yaochu Jin. A competitive swarm optimizer for large scale optimization. *IEEE Transactions on Cybernetics*, 45(2):191–204, 2015. doi: 10.1109/TCYB.2014.2322602.

[42] Jing J. Liang and P. N. Suganthan. Dynamic multi-swarm particle swarm optimizer. In *Proceedings of the 2005 IEEE Swarm Intelligence Symposium*, pages 124–129. IEEE, 2005. doi: 10.1109/SIS.2005.1501611.

A Propagazione analitica e regole di aggiornamento

Questa appendice specifica il passo locale e le regole di esecuzione usate nel confronto. Indichiamo con $a = c_c r_1$, $b = c_s r_2$, $q = a + b$, $\alpha = (1 - \mu_k)/2$ e $F_j = a p_{i,j} + b s_{i,j}$ i coefficienti congelati di una particella. I due numeri casuali sono estratti per particella e aggiornamento e condivisi tra coordinate. Per $K > 1$ l'inerzia è

$$\mu_k = \mu_{\max} - \frac{k}{K-1}(\mu_{\max} - \mu_{\min}), \qquad k = 0, \dots, K-1. \tag{A.1}$$

Per un solo aggiornamento si usa $\mu_{\max}$.

A.1 Soluzione del problema a coefficienti congelati

Per $q > 0$, ponendo $y_j = x_j - F_j/q$, il sistema omogeneo è $\ddot{y}_j + 2\alpha \dot{y}_j + q y_j = 0$. Sia $h = \Delta t$. Nel regime sottosmorzato, con $\omega = \sqrt{q - \alpha^2}$, la propagazione è

$$y_j(h) = e^{-\alpha h}\left[y_j(0)\cos(\omega h) + \frac{v_j(0) + \alpha y_j(0)}{\omega}\sin(\omega h)\right], \tag{A.2}$$

$$v_j(h) = e^{-\alpha h}\left[v_j(0)\cos(\omega h) - \frac{q y_j(0) + \alpha v_j(0)}{\omega}\sin(\omega h)\right]. \tag{A.3}$$

Nel regime sovrasmorzato si sostituiscono ω con $\nu = \sqrt{\alpha^2 - q}$ e le funzioni trigonometriche con $\cosh(\nu h)$ e $\sinh(\nu h)$. Nel caso critico,

$$y_j(h) = e^{-\alpha h}\{y_j(0) + [v_j(0) + \alpha y_j(0)]h\}, \tag{A.4}$$

$$v_j(h) = e^{-\alpha h}\{v_j(0) - [q y_j(0) + \alpha v_j(0)]h\}. \tag{A.5}$$

Infine $x_j(h) = y_j(h) + F_j/q$. Per $q = 0$, essendo $a, b \geq 0$, anche $F_j = 0$: se $\alpha \neq 0$, $v_j(h) = e^{-2\alpha h} v_j(0)$ e $x_j(h) = x_j(0) + (1 - e^{-2\alpha h}) v_j(0)/(2\alpha)$; se $\alpha = 0$ si ottiene il moto uniforme. Queste espressioni descrivono il propagatore analitico del modello congelato; la selezione dei migliori avviene dopo la valutazione della nuova posizione.

A.2 Dominio e generazione dei vicinati

Il confinamento nel box è applicato coordinata per coordinata mediante clipping della posizione e restituzione della componente di velocità uscente, con coefficiente e. I parametri delle reti sono raccolti nella Tabella A.1. La denominazione *wheel* è mantenuta come etichetta del dato: la descrizione implementativa del manoscritto sorgente indica un hub senza archi periferici, cioè una stella. L'interpretazione strutturale di questa configurazione richiede pertanto la lista degli archi del grafo effettivamente usato.

Tabella A.1: Specifiche dei sette vicinati presenti nei risultati. I parametri sono quelli dichiarati; i descrittori dei grafi realizzati non sono inclusi nei dati aggregati.

Vicinato	Specifica
Global-best	Migliore personale dell'intera popolazione.
Ring	Anello periodico di raggio uno.
Von Neumann	Griglia toroidale 8×8, con quattro vicini ortogonali.
Wheel (etichetta del dato)	Configurazione con hub; distinzione wheel/stella da verificare sugli archi.
Random connessa	Parametro di grado 4; collegamento delle componenti tramite ponti.
Watts–Strogatz	Grado iniziale 4 e probabilità di rewiring 0.15.
Barabási–Albert	Attaccamento preferenziale $m = 2$, con clique iniziale di $m + 1$ nodi, secondo la descrizione implementativa.

A.3 Esecuzione sincrona e asincrona

Nel passo sincrono i migliori personali vengono copiati in uno stato comune. Ogni particella dispone di uno stream pseudocasuale e di uno slot di output propri. La selezione sociale legge lo stato comune; propagazione e valutazione producono risultati locali; gli aggiornamenti dei migliori sono applicati in ordine deterministico. Con stato iniziale, stream, funzione obiettivo deterministica e regole di parità identici, le operazioni assegnate a una particella non dipendono dal numero di worker. Per induzione sui passi, gli esecutori sincroni producono gli stessi stati del riferimento seriale, a parità di aritmetica utilizzata.

Nell'esecutore event-driven, un evento acquisisce lo stato personale e sociale sotto mutua esclusione, esegue propagazione e valutazione fuori dalla sezione critica e pubblica il risultato. L'evento successivo della stessa particella è inserito soltanto al completamento del precedente. Ogni particella esegue K aggiornamenti; l'ordine di completamento determina l'informazione sociale osservata.

A.4 Scambio tra isole

Le M isole hanno dimensione $n = N/M \geq 2$. Prima dello scambio si copiano gli incumbent di tutte le isole. Nella migrazione ad anello l'isola m invia il proprio incumbent a $(m+1)$ mod M; nella migrazione completa ogni destinatario considera il migliore incumbent delle altre isole. Un immigrato strettamente migliore sostituisce la particella con il peggiore personal best: posizione corrente, personal best e valore vengono aggiornati, la velocità è azzerata e lo stream casuale del destinatario è conservato. Lo scambio riutilizza una valutazione nota e non consuma FE aggiuntive. Per intervallo τ e K aggiornamenti, senza migrazione finale, i tentativi sono

$$A_{\text{mig}} = M \left\lfloor \frac{K-1}{\tau} \right\rfloor . \tag{A.6}$$

Per $M = 4$, $K = 200$ e $\tau = 20$ risultano nove epoche e 36 tentativi per run.

B Formulazioni e configurazioni delle baseline PSO

Le baseline sono algoritmi PSO discreti in spazio decisionale continuo e sono implementate in moduli NumPy distinti dal nucleo CPSO C++. Le formule seguenti specificano le configurazioni descritte nel protocollo, inclusi gli adattamenti di popolazione, dominio e budget.

B.1 Parametri e adattamenti comuni

La popolazione esterna è fissata a $N = 40$ per tutti gli undici metodi e la valutazione è limitata da un budget FE identico per problema e algoritmo. Il seed deriva da un hash stabile dell'identificatore del problema e del seme di campagna; generatori diversi e implementazioni indipendenti implicano che il pairing del seed non garantisce inizializzazione coordinata identica. La velocità iniziale è in generale campionata in $[-0.1w_j, 0.1w_j]$, dove $w_j = u_j - \ell_j$; SL-PSO e Competitive Swarm Optimizer iniziano con velocità nulla, mentre SPSO-2011 usa la propria inizializzazione nel box normalizzato.

Tabella B.1: Configurazioni delle baseline dichiarate nel protocollo. $V_{\max}$ è espresso come frazione della larghezza del dominio.

Metodo	Parametri/controlli principali	$V_{\max}$	v^0	Nota di adattamento
Classic global-best	$c_1 = c_2 = 2$, $w = 1$	$0.2w_j$	$U[-0.1w_j, 0.1w_j]$	PSO gbest senza inerzia variabile; clipping e restituzione comuni.
Inertia global-best	$c_1 = c_2 = 2.05$, $w : 0.9 \to 0.4$	$0.2w_j$	$U[-0.1w_j, 0.1w_j]$	Schedule lineare associata allo studio empirico di Shi–Eberhart 1999.
Constriction global-best	$c_1 = c_2 = 2.05$, χ di Clerc–Kennedy	Nessuno	$U[-0.1w_j, 0.1w_j]$	Nessun limite di velocità nella configurazione corrente.
Inertia local-best ring	$c_1 = c_2 = 2.05$, $w : 0.9 \to 0.4$, raggio 1	$0.2w_j$	$U[-0.1w_j, 0.1w_j]$	Snapshot sincrono con vicinato periodico.
CLPSO	$c = 1.49445$, $w : 0.9 \to 0.4$, refresh 7	$0.2w_j$	$U[-0.1w_j, 0.1w_j]$	Esemplari per coordinata e probabilità di apprendimento dipendente dall'indice.
SL-PSO	$M = 100$, $\alpha = 0.5$, $\beta = 0.01$	Nessuno	0	Formula di apprendimento conforme; popolazione fissata a 40 per parità FE.
SPSO-2011	$K_{\text{informant}} = 3$, $c = 0.5 + \ln 2$, $\omega = (2\ln 2)^{-1}$	Nessuno	Box normalizzato	Direzioni uniformi e raggio uniforme; regola di confinamento SPSO-2011.
FIPS ring	$\phi = 4.1$, due vicini, χ di costrizione	Nessuno	$U[-0.1w_j, 0.1w_j]$	Coefficienti casuali per coordinata, ring escluso il self.
Competitive Swarm Optimizer	$\varphi = 0.1$, matching casuale	Nessuno	0	Soli perdenti aggiornati; $N/2$ FE per generazione se N è pari.
DMS-PSO	$c_1 = c_2 = 2$, $w : 0.9 \to 0.2$, gruppo obiettivo 3, regroup 5	$0.2w_j$	$U[-0.1w_j, 0.1w_j]$	Variante base senza ricerca locale quasi-Newton.

Per i metodi con limite di velocità, $V_{\max} = 0.2(u_j - \ell_j)$ per coordinata. Le baseline che non lo usano non ricevono un limite implicito. La mappa clamp–restitution è comune per i metodi che non prescrivono una regola di confinamento propria; SPSO-2011 mantiene il proprio clipping e inversione della componente uscente. Le iterazioni sono sincrone rispetto a snapshot congelati; l'ordine delle valutazioni non crea un aggiornamento asincrono accidentale.

B.2 Fattore di costrizione

La PSO con fattore di costrizione usa

$$\chi = \frac{2}{\left|2-\varphi-\sqrt{\varphi^2-4\varphi}\right|} = \frac{2}{\varphi-2+\sqrt{\varphi^2-4\varphi}}, \quad \varphi = c_1+c_2 > 4. \tag{B.1}$$

Per $c_1 = c_2 = 2.05$, $\varphi = 4.1$ e $\chi \simeq 0.7298$. Le due espressioni sono equivalenti per $\varphi > 4$.

B.3 Inerzia e CLPSO

La baseline con inerzia utilizza w_t decrescente linearmente da 0.9 a 0.4, con coefficienti $c_1 = c_2 = 2.05$. L'introduzione del peso d'inerzia è associata a Shi ed Eberhart 1998, mentre lo studio empirico da cui si riprende la schedule lineare è citato separatamente come Shi ed Eberhart 1999 [34, 35]. Per CLPSO, la probabilità di apprendimento è

$$P_{c,i} = 0.05 + 0.45\frac{\exp(10i/(N-1))-1}{\exp(10)-1}, \qquad i = 0,\dots,N-1, \tag{B.2}$$

con esemplari selezionati per coordinata, $c = 1.49445$ e refresh gap pari a sette generazioni. La baseline usa lo snapshot congelato e il limite di velocità 0.2 volte la larghezza del dominio.

B.4 SL-PSO: formula implementata e adattamento della popolazione

SL-PSO ordina la popolazione dal peggiore al migliore; ogni particella non migliore può apprendere da dimostratori con fitness superiore. La versione presente nel codice usa la stessa legge di probabilità di Cheng e Jin [39], espressa con un rango zero-based $r = 0,\dots,N-2$:

$$\gamma = \beta\frac{D}{M}, \qquad P_r = \left(1-\frac{r}{N}\right)^{\eta}, \qquad \eta = \alpha\log\left(\max\left\{1, \left\lceil\frac{D}{M}\right\rceil\right\}\right), \tag{B.3}$$

con $M = 100$, $\alpha = 0.5$, $\beta = 0.01$. Nella notazione originale, che usa il rango one-based $i = 1,\dots,m-1$, la probabilità è $P_i^L = (1-(i-1)/m)^{\alpha\log\lceil D/M\rceil}$; ponendo $r = i-1$ e $N = m$ si ottiene esattamente la forma implementata. Il fattore $\max\{1,\cdot\}$ non altera la formula, poiché D, M sono positivi e $\lceil D/M\rceil \geq 1$. Se l'apprendimento viene attivato, per ogni coordinata è selezionato un dimostratore migliore e lo spostamento è

$$\Delta x_{i,j}^{t+1} = r_1 v_{i,j}^t + r_2(x_{k(i,j),j}^t - x_{i,j}^t) + r_3\gamma(\bar{x}_j^t - x_{i,j}^t), \tag{B.4}$$

con $r_1, r_2, r_3 \sim U(0,1)$ e un dimostratore selezionato indipendentemente per coordinata fra le particelle migliori. La configurazione mantiene $N = 40$ per la parità FE; la fonte primaria [39] raccomanda invece $m = M + \lfloor D/10\rfloor$ con $M = 100$. I risultati SL-PSO si riferiscono pertanto alla configurazione con popolazione fissata a 40.

B.5 SPSO-2011

La baseline SPSO-2011 costruisce un grafo diretto casuale di informant con $K = 3$ informant più il self. Sia p_i il personal best e l_i il miglior personal best nell'insieme di informant. Il centro di gravità è

$$G_i = x_i + c\frac{p_i + l_i - 2x_i}{3}, \quad c = \frac{1}{2} + \ln 2, \tag{B.5}$$

con il centro a due punti $G_i = x_i + c(p_i - x_i)/2$ nel caso $p_i = l_i$. Il campione x_i' è estratto dall'ipersfera centrata in G_i e di raggio $\|G_i - x_i\|$, con direzione uniforme e raggio uniforme. L'aggiornamento è

$$v_i^{t+1} = \omega v_i^t + x_i' - x_i^t, \qquad x_i^{t+1} = x_i^t + v_i^{t+1}, \qquad \omega = (2\ln 2)^{-1}. \tag{B.6}$$

Le coordinate sono normalizzate nel box unitario per la costruzione geometrica e riportate al dominio originale. Il grafo viene rigenerato dopo una generazione senza miglioramento del best globale; il confinamento è quello SPSO-2011, non la mappa comune.

B.6 FIPS

La baseline FIPS usa il ring periodico a due vicini, escludendo la particella centrale. L'aggiornamento implementato è

$$v_i^{t+1} = \chi v_i^t + \frac{\chi}{|\mathcal{N}_i|}\sum_{j\in\mathcal{N}_i} R_{ij}\odot(p_j - x_i^t), \quad R_{ij,k} \sim U(0,\phi), \quad \phi = 4.1, \tag{B.7}$$

con $\chi = 2/(\phi - 2 + \sqrt{\phi^2 - 4\phi})$. Il sorgente campiona pesi casuali coordinata per coordinata; la topologia resta fissa per l'intera run. La variante implementata è quindi FIPS su ring di grado due, non la topologia square a quattro vicini spesso considerata nei confronti classici.

B.7 Competitive Swarm Optimizer e DMS-PSO

Nel Competitive Swarm Optimizer (CSO), le particelle vengono accoppiate casualmente. Il vincitore resta invariato; il perdente aggiorna

$$\begin{aligned} v_l^{t+1} &= r_1 \odot v_l^t + r_2 \odot (x_w^t - x_l^t) + \varphi_{\mathrm{CSO}} r_3 \odot (\bar{x}^t - x_l^t), \\ x_l^{t+1} &= x_l^t + v_l^{t+1}, \qquad \varphi_{\mathrm{CSO}} = 0.1, \end{aligned} \tag{B.8}$$

con coefficienti casuali vettoriali. Soltanto i perdenti vengono rivalutati e una generazione completa consuma $N/2$ FE se N è pari.

La baseline DMS-PSO usa sottosciami di dimensione obiettivo tre, riorganizzati casualmente ogni cinque generazioni. L'aggiornamento è

$$\begin{aligned} v_i^{t+1} &= \omega_t v_i^t + 2r_1 \odot (p_i - x_i^t) + 2r_2 \odot (l_i - x_i^t), \\ x_i^{t+1} &= x_i^t + v_i^{t+1}, \end{aligned} \tag{B.9}$$

con inerzia lineare da 0.9 a 0.2. La variante di progetto non include ricerca locale quasi-Newton; il resto della partizione è aggiunto all'ultimo sottosciame.

C Casualità scalare e limitazione del sottospazio in assenza di correzioni ai vincoli

Questa appendice precisa una conseguenza geometrica della convenzione implementativa adottata nel codice: due scalari casuali vengono estratti per particella e intervallo e condivisi fra tutte le coordinate.

Proposizione C.1 (Invarianza dello span senza correzione ai vincoli)**.** *Sia*

$$\mathscr{S}_0 = \mathrm{span}\{x_1^0, \ldots, x_N^0, v_1^0, \ldots, v_N^0\} \subseteq \mathbb{R}^D.$$

Se, a ogni passo, i coefficienti della dinamica congelata sono scalari comuni a tutte le coordinate di ciascuna particella, gli attrattori personali e sociali sono selezionati tra le posizioni precedentemente generate e la mappa di vincolo non modifica lo stato, allora

$$x_i^k, v_i^k, p_i^k, s_i^k \in \mathscr{S}_0 \quad \textit{per ogni } i,k, \qquad \dim(\mathscr{S}_0) \le \min(D, 2N).$$

Dimostrazione. La proprietà è vera per x_i^0, v_i^0 per definizione di $\mathscr{S}_0$; anche $p_i^0 = x_i^0$ appartiene allo spazio. Supponiamo che gli stati e i migliori personali al passo k appartengano a $\mathscr{S}_0$. Il leader sociale s_i^k è scelto fra i migliori personali, quindi appartiene allo stesso spazio. Per una particella, q_i^k e α_k sono scalari comuni alle coordinate. Se $q_i^k > 0$, l'equilibrio è

$$x_i^{\mathrm{eq},k} = \frac{a_i^k}{q_i^k} p_i^k + \frac{b_i^k}{q_i^k} s_i^k \in \mathscr{S}_0.$$

La soluzione del sistema lineare congelato è una combinazione lineare di x_i^k, v_i^k e $x_i^{\mathrm{eq},k}$, con coefficienti scalari indipendenti da j; dunque la posizione e la velocità propagate appartengono a $\mathscr{S}_0$. Nel caso $q_i^k = 0$, la soluzione è una combinazione di x_i^k e v_i^k e la conclusione resta valida. Se la mappa di vincolo non modifica lo stato, il passo successivo conserva l'appartenenza. Il personal best viene selezionato fra posizioni già appartenenti a $\mathscr{S}_0$, quindi resta nello spazio. Per induzione la proprietà vale per ogni k. La dimensione è al più il numero dei generatori, $2N$, e non può superare D. □

C.1 Effetto dei vincoli e della migrazione

La mappa clamp–restitution opera coordinata per coordinata e non è una trasformazione lineare globale; quando è attiva può spostare la posizione fuori da $\mathscr{S}_0$. Pertanto il risultato precedente è una proprietà del tratto non corretto della dinamica, non un vincolo assoluto sulla traiettoria completa. Analogamente, in una singola isola di $n = N/M$ particelle la sottopopolazione locale, prima delle migrazioni e senza correzioni ai vincoli, ha un sottospazio generato da al più $2n$ vettori. Gli immigrati possono introdurre direzioni provenienti da altre isole e ampliare lo span locale.

C.2 Implicazioni per i benchmark presenti

Nella campagna interna principale $N = 64$, quindi $2N = 128$ e il limite dimensionale non forza uno span proprio in $D = 30$ o $D = 100$; in assenza di correzioni, i vettori iniziali possono generare tutto $\mathbb{R}^D$. Nel protocollo esterno, $N = 40$ e $2N = 80$: per $D = 905, 1000$ nei problemi CEC osservati e per le dimensioni maggiori del protocollo BBOB-LargeScale, il sottospazio non corretto può avere dimensione strettamente inferiore a D. Nelle configurazioni osservate con quattro isole, $N = 64$ e $n = 16$: il sottospazio locale iniziale ha dimensione al più 32 prima delle migrazioni e delle correzioni al dominio.

La proprietà suggerisce di affiancare alla qualità finale il rango numerico degli stati, la frequenza di attivazione dei vincoli e il rango locale prima e dopo la migrazione. La scelta di coefficienti casuali indipendenti per coordinata definirebbe una variante stocastica distinta, da confrontare separatamente con la dinamica qui analizzata.

D Parametri, copertura e aggregazione statistica

D.1 Parametri documentati

La Tabella D.1 raccoglie i parametri delle campagne analizzate. I valori dinamici provengono dalla descrizione del protocollo nel manoscritto sorgente; i CSV di riepilogo non contengono tutti i parametri delle singole run. In particolare, il valore $\Delta t = 30$ è il riferimento dello screening e non viene attribuito retroattivamente ai pilot architetturali descritti con $\Delta t = 0.35$. Per le campagne esterne il passo effettivo non è riportato nei riepiloghi numerici disponibili.

Tabella D.1: Parametri delle campagne descritte. La copertura numerica è quella della Tabella 5.

Parametro	Valore	Ambito
Popolazione totale N	64	Qualità interna, scaling e screening del passo.
Aggiornamenti K	200 / 80 / 500	Qualità interna / scaling / screening.
Coefficienti c_c, c_s	2.05, 2.05	Dinamica CPSO dichiarata nel protocollo.
Inerzia $\mu_{\max}, \mu_{\min}$	0.9, 0.4	Schedule lineare sul budget completo.
Scala iniziale della velocità ρ	0.1	Parametro dichiarato nel protocollo.
Restituzione e	0.5	Trattamento delle coordinate uscenti.
Passo Δt	0.35	Pilot interni secondo il testo sorgente.
Passi dello screening	15 valori tra 0.1 e 50	Riferimento del confronto: 30; elenco in Tabella E.1.
Migrazione	4 isole, intervallo 20	Ring o completa; popolazione locale 16.
Assenza di migrazione	2 isole	Popolazione locale 32.
Popolazione esterna N	40	CPSO e dieci baseline, secondo il protocollo dichiarato.
Piattaforma	MacBook Air M2	Misure locali; i riepiloghi non specificano build, affinità e condizioni termiche.

D.2 Copertura disponibile ed estensione del disegno

Il protocollo esteso prevede BBOB su 24 funzioni, dimensioni $2, 3, 5, 10, 20, 40$, 15 istanze e budget $10^4 D$ FE; BBOB-LargeScale su 24 funzioni, dimensioni $20, 40, 80, 160, 320, 640$ e la stessa regola di budget; CEC su 15 funzioni, 25 semi e checkpoint a $1.2 \cdot 10^5$, $6 \cdot 10^5$ e $3 \cdot 10^6$ FE. Questi livelli costituiscono un disegno di estensione e sono separati dalle campagne incluse nella presente analisi.

L'audit sincrono contiene, per ogni backend e numero di worker, tre righe con 60, 10 e 10 coppie. La somma produce 80 confronti registrati per combinazione e 480 complessivi. Poiché il file non assegna un identificatore di campagna a queste righe, il totale è riportato come conteggio di confronti, senza interpretarlo come numero di problemi indipendenti o run uniche.

La griglia numerica degli undici target BBOB e i tempi individuali di primo raggiungimento non sono inclusi nei CSV disponibili. I valori finali delle curve sono verificabili mediante il riepilogo di 385 coppie per dimensione e metodo. Le figure BBOB sono mantenute come curve empiriche dell'esportazione, con una presentazione uniforme delle serie. La revisione grafica conserva le coordinate vettoriali delle curve e aggiorna soltanto stile e legenda. Le tabelle numeriche usano esclusivamente i CSV.

D.3 Unità di aggregazione e incertezza

Per le funzioni interne, si aggregano i semi entro ciascuna funzione e dimensione; le sei funzioni costituiscono il livello superiore della sintesi. Il valore logaritmico è troncato inferiormente a -16 per la rappresentazione. Le bande anytime sono quartili tra mediane per funzione. Gli intervalli dei grafici di effetti appaiati sono bootstrap sui semi entro cella, condizionati alle funzioni osservate. I riepiloghi dello scaling forniscono intervalli bootstrap al 95%; il numero di ricampionamenti non è incluso nei file aggregati.

Con sei differenze indipendenti, senza zeri o pareggi, il minimo valore del test signed-rank esatto bilaterale è $2/2^6 = 0.03125$. Per una famiglia di almeno due confronti, la prima soglia della procedura di Holm a livello 0.05 è al più 0.025. Questo disegno motiva la presentazione descrittiva adottata per i risultati interni. Dimensioni e semi non vengono conteggiati come nuove funzioni indipendenti.

Su BBOB, i target della stessa traiettoria e le istanze della stessa funzione sono dipendenti. Su CEC i ranghi sono calcolati entro funzione–seme e checkpoint e poi mediati sui 12 blocchi a $D = 1000$ o sui sei blocchi a $D = 905$. I quartili dei valori obiettivo sono quantili empirici con interpolazione lineare sui tre semi; descrivono la dispersione osservata, senza costituire intervalli di confidenza.

Per un target con almeno un successo, l'ERT richiede i tempi di primo raggiungimento delle run riuscite e il budget consumato dalle run senza successo, divisi per il numero di successi. Con zero successi non si riporta un ERT finito. Questa distinzione evita di sostituire il budget massimo a una stima del tempo atteso non disponibile.

E Diagnostiche e risultati per funzione

E.1 Audit sincrono e variabilità interna

La Figura E.1 rappresenta le 18 righe del riepilogo di equivalenza. Le tre righe per combinazione backend–worker corrispondono ai gruppi da 60, 10 e 10 confronti; la Tabella 6 ne riporta la somma. La Figura E.2 conserva il dettaglio degli effetti di qualità per funzione e dimensione rispetto ai riferimenti seriali appropriati. Le differenze aggregate del corpo principale vanno lette insieme a questa dispersione.

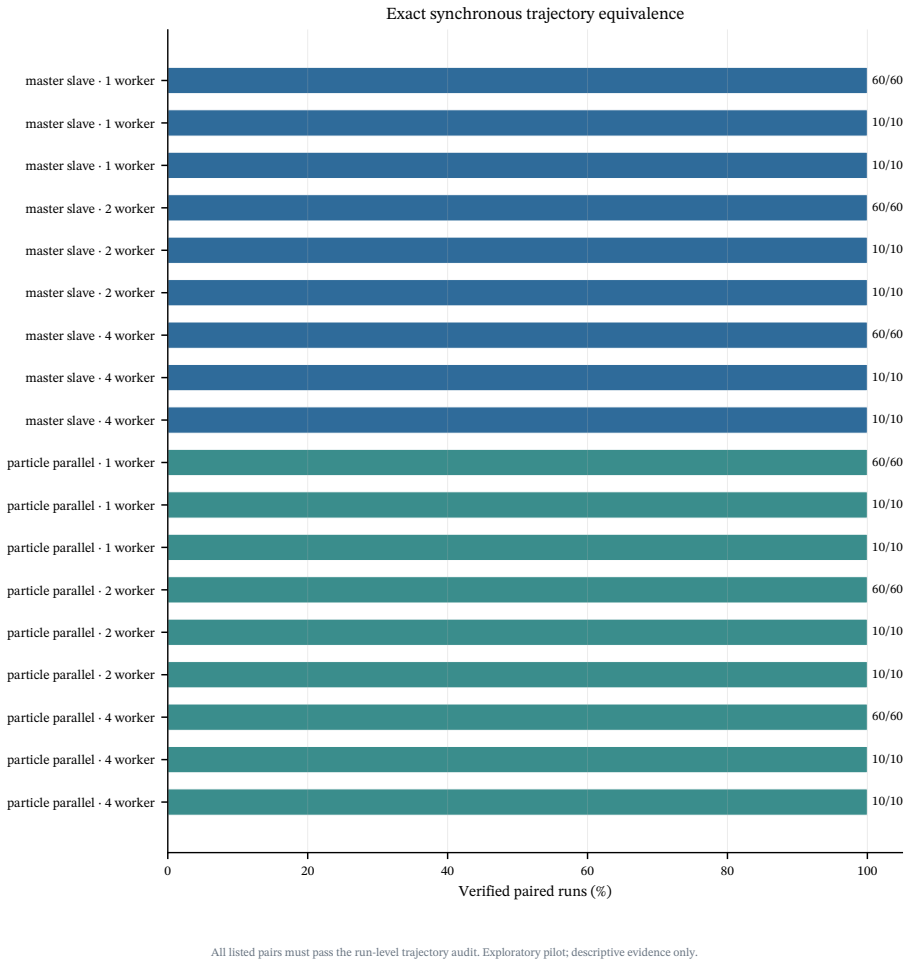


Figura E.1: Uguaglianza esatta dei campi registrati nei 18 gruppi dell'audit. Tutti i gruppi raggiungono il 100%; le righe con etichetta ripetuta sono gruppi distinti nel riepilogo disponibile.

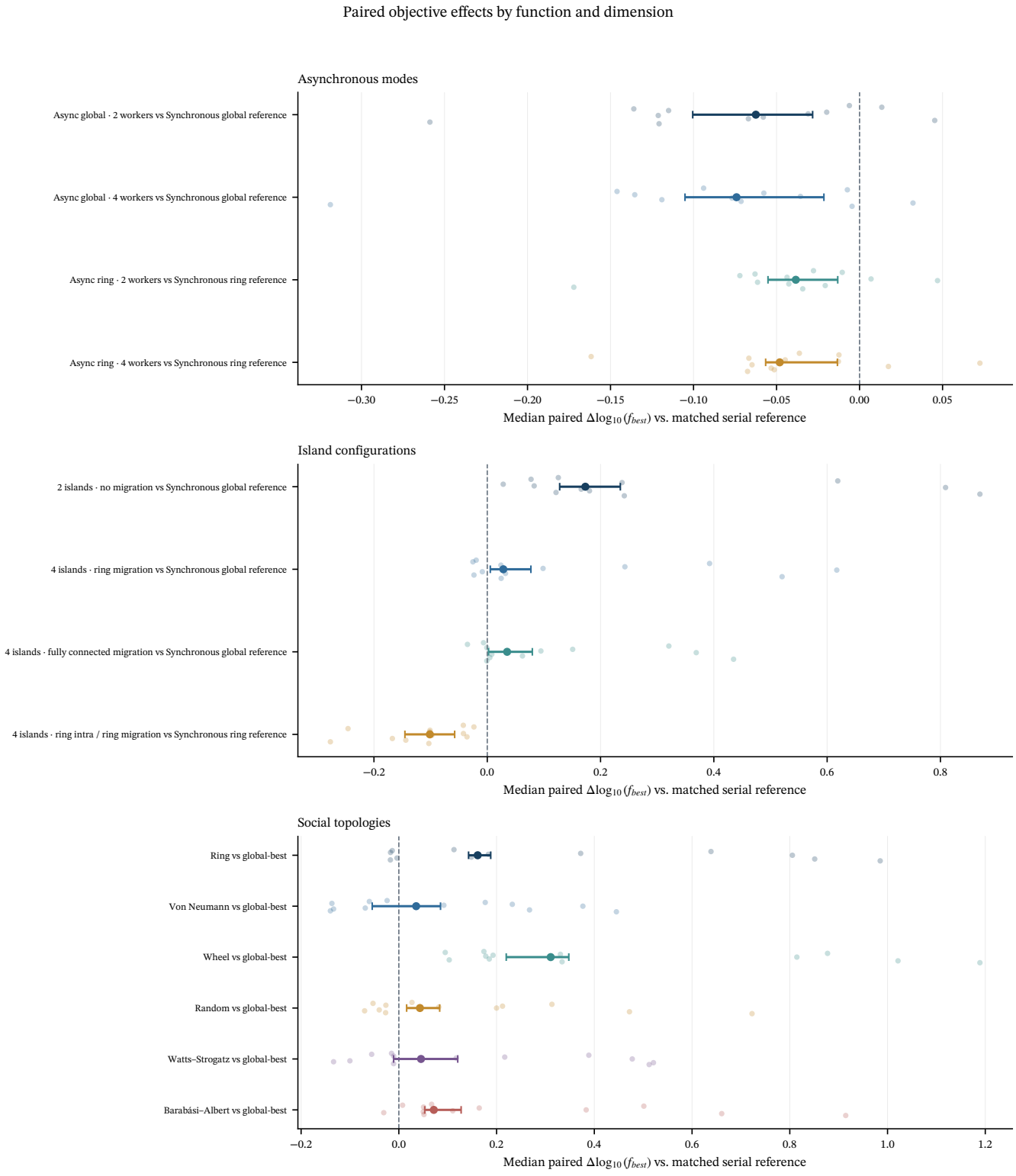


Figura E.2: Effetti appaiati per funzione e dimensione. Gli intervalli bootstrap al 95% ricampionano i semi entro cella e sono condizionati alle funzioni analizzate.

E.2 Sensibilità al passo temporale

Lo screening comprende 900 run: sei funzioni, due dimensioni, quindici valori di Δt e cinque semi, con $N = 64$, $K = 500$ e 32 064 FE/run. Le differenze sono appaiate rispetto a $\Delta t = 30$. La Tabella E.1 aggrega le sei mediane per funzione a ogni dimensione; la Figura E.3 conserva il dettaglio delle singole funzioni. Il riferimento produce differenze nulle per costruzione.

Le risposte al passo sono eterogenee tra funzioni e dimensioni. Diversi valori mostrano mediane aggregate negative rispetto al riferimento, con entità variabile; lo screening descrive questa sensibilità senza identificare un unico passo valido per tutti i problemi. I quartili in tabella descrivono la variabilità tra le sei mediane per funzione.

Tabella E.1: Mediana [Q1, Q3] tra le sei mediane per funzione delle differenze appaiate di log-errore rispetto a $\Delta t = 30$. Le 60 run per passo comprendono entrambe le dimensioni.

Δt	$D = 30$	$D = 100$	Run
0.1	-0.971 [-1.487, -0.492]	-0.456 [-0.688, -0.270]	60
0.2	-1.122 [-1.712, -0.582]	-0.510 [-0.817, -0.303]	60
0.35	-1.053 [-1.667, -0.457]	-0.484 [-0.761, -0.264]	60
0.5	-1.074 [-1.793, -0.497]	-0.493 [-0.751, -0.249]	60
0.7	-0.895 [-1.450, -0.462]	-0.482 [-0.729, -0.232]	60
1	-0.777 [-1.167, -0.402]	-0.434 [-0.724, -0.228]	60
1.5	-0.423 [-0.608, -0.272]	-0.293 [-0.493, -0.159]	60
2.2	-0.491 [-0.733, -0.257]	-0.288 [-0.487, -0.123]	60
3.6	-0.411 [-0.571, -0.221]	-0.304 [-0.438, -0.124]	60
5.5	-0.251 [-0.396, -0.095]	-0.154 [-0.291, -0.065]	60
8	-0.180 [-0.224, -0.074]	-0.119 [-0.187, -0.072]	60
12	-0.128 [-0.159, -0.079]	-0.053 [-0.103, -0.026]	60
20	-0.059 [-0.087, -0.036]	-0.031 [-0.057, -0.020]	60
30	0.000 [0.000, 0.000]	0.000 [0.000, 0.000]	60
50	0.023 [0.020, 0.026]	0.006 [-0.001, 0.021]	60

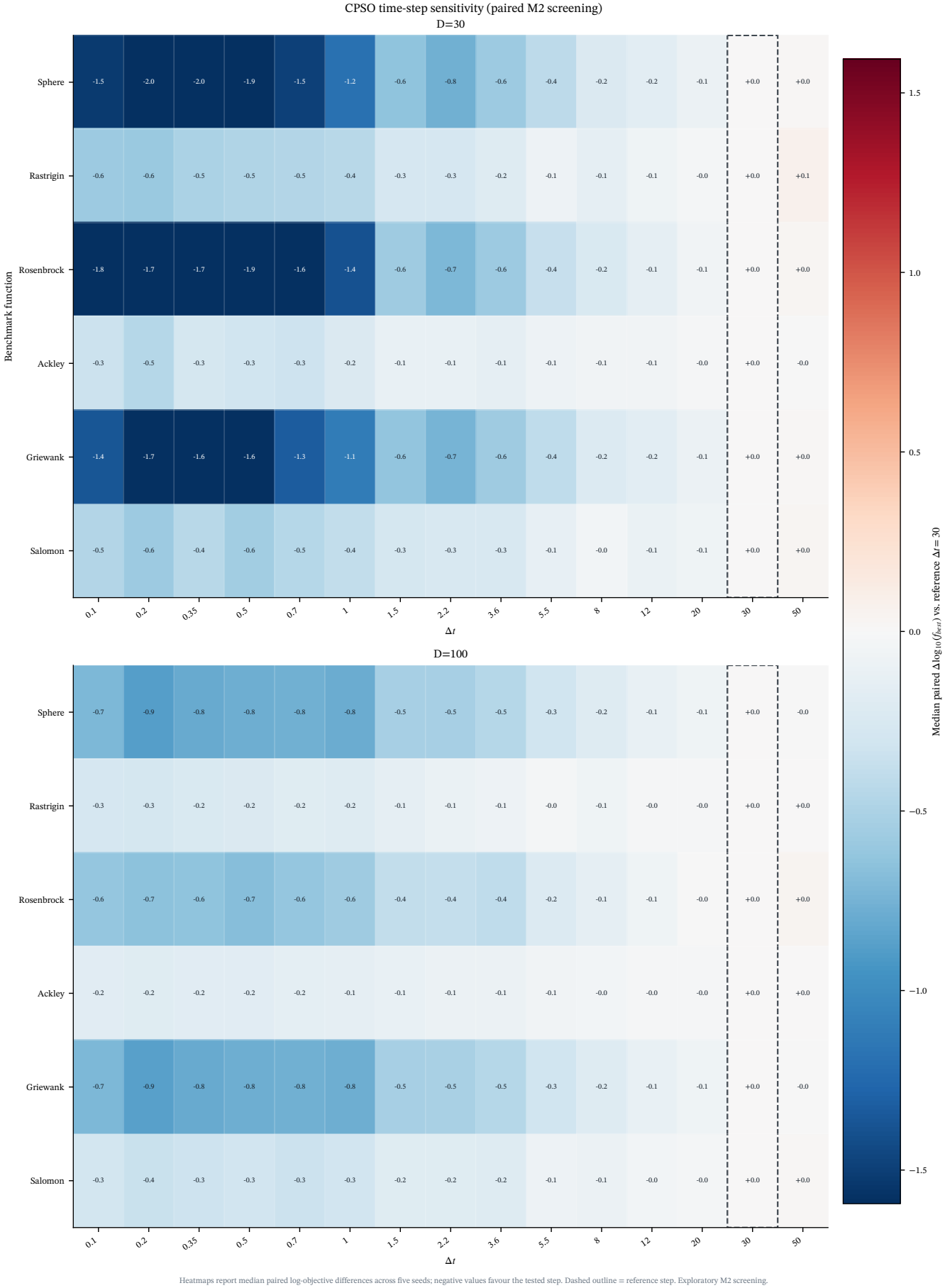


Figura E.3: Sensibilità del log-errore finale al passo, per funzione e dimensione. Valori negativi indicano errori inferiori al riferimento $\Delta t = 30$.

E.3 Migrazioni per funzione

La Tabella E.2 riporta i conteggi per funzione. Ogni cella usa cinque run da 36 tentativi, per un totale di 180 tentativi; le percentuali aggregate del corpo principale sommano questi conteggi su tutte le funzioni. La Figura E.4 mostra la distribuzione dei tassi di accettazione nelle configurazioni con migrazione.

Tabella E.2: Migrazioni accettate/tentate, per funzione. G–R: vicinato global e migrazione ring; G–C: global e migrazione completa; R–R: ring locale e migrazione ring.

	G–R		G–C		R–R	
Funzione	$D = 30$	$D = 100$	$D = 30$	$D = 100$	$D = 30$	$D = 100$
Sphere	99/180	107/180	158/180	153/180	158/180	160/180
Rastrigin	157/180	161/180	168/180	169/180	178/180	177/180
Rosenbrock	100/180	103/180	155/180	156/180	149/180	168/180
Ackley	136/180	135/180	177/180	164/180	179/180	169/180
Griewank	99/180	107/180	158/180	153/180	158/180	160/180
Salomon	172/180	164/180	179/180	179/180	179/180	178/180

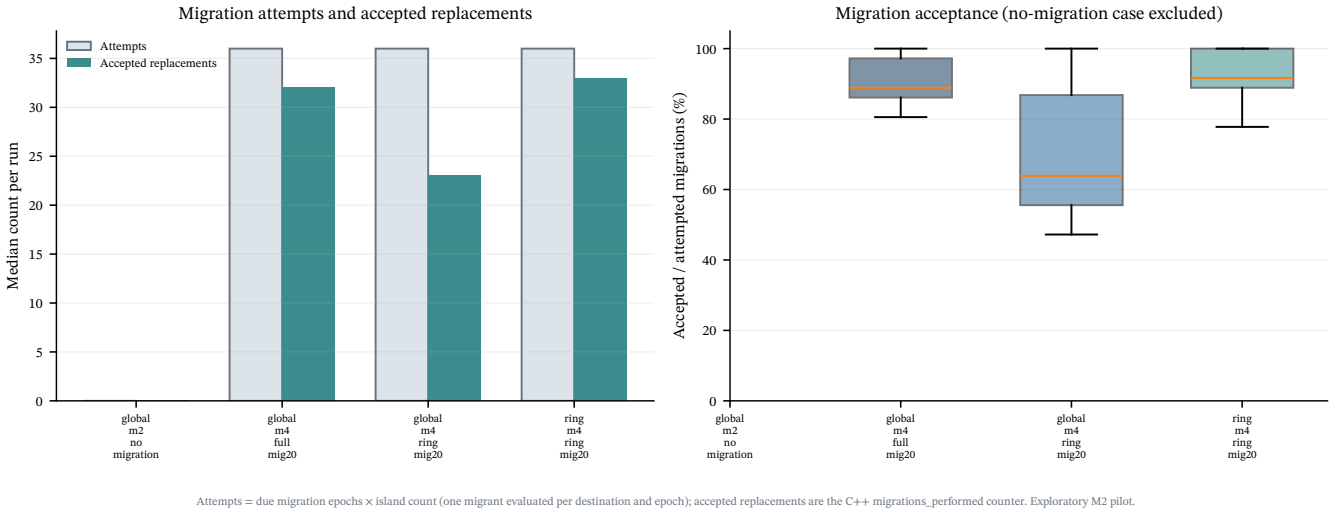


Figura E.4: Diagnostica della migrazione. I tentativi sono determinati da epoche e numero di isole; le sostituzioni accettate provengono dai conteggi registrati.

E.4 BBOB: ranghi mediani per funzione

I ranghi sono calcolati entro la stessa istanza e poi aggregati sulle cinque istanze. Le Tabelle E.3 e E.4 riportano le mediane disponibili; la Figura E.5 ne offre una lettura congiunta. Si tratta di ranghi finali, distinti dalle frazioni di target raggiunti della Tabella 11.

Tabella E.3: BBOB, $D = 5$: mediana dei ranghi entro istanza su cinque istanze per funzione.

Metodo	F1	F5	F8	F13	F17	F21	F24
Classic gbest	11.0	4.5	11.0	10.0	10.0	8.0	10.0
CLPSO	10.0	11.0	10.0	11.0	11.0	4.0	10.0
Constriction gbest	4.0	4.5	2.0	6.0	3.0	10.0	3.0
CPSO	6.0	4.5	8.0	7.0	7.0	10.0	4.0
CSO	1.5	9.0	6.0	2.0	1.0	6.0	3.0
DMS-PSO	6.0	4.5	5.0	4.0	5.0	3.0	5.0
FIPS	9.0	4.5	9.0	8.0	9.0	5.0	9.0
Inertia gbest	5.0	4.5	3.0	7.0	4.0	8.0	7.0
Inertia ring	8.0	4.5	4.0	5.0	7.0	3.0	3.0
SL-PSO	1.5	4.5	5.0	5.0	6.0	8.0	5.0
SPSO-2011	3.0	10.0	2.0	1.0	3.0	2.0	6.0

Tabella E.4: BBOB, $D = 20$: mediana dei ranghi entro istanza su cinque istanze per funzione.

Metodo	F1	F5	F8	F13	F17	F21	F24
Classic gbest	11.0	8.0	11.0	11.0	9.0	11.0	10.0
CLPSO	9.0	9.0	10.0	10.0	10.0	9.0	11.0
Constriction gbest	2.5	2.5	2.0	4.0	8.0	5.0	4.0
CPSO	10.0	11.0	9.0	9.0	11.0	8.0	8.0
CSO	2.5	6.0	3.0	2.0	1.0	4.0	1.0
DMS-PSO	6.0	2.5	4.0	5.0	3.0	3.0	5.0
FIPS	8.0	7.0	7.0	8.0	6.0	6.0	9.0
Inertia gbest	5.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	6.0
Inertia ring	7.0	5.0	5.0	7.0	6.0	1.0	6.0
SL-PSO	2.5	2.5	6.0	3.0	7.0	7.5	2.0
SPSO-2011	2.5	10.0	3.0	2.0	2.0	7.0	4.0

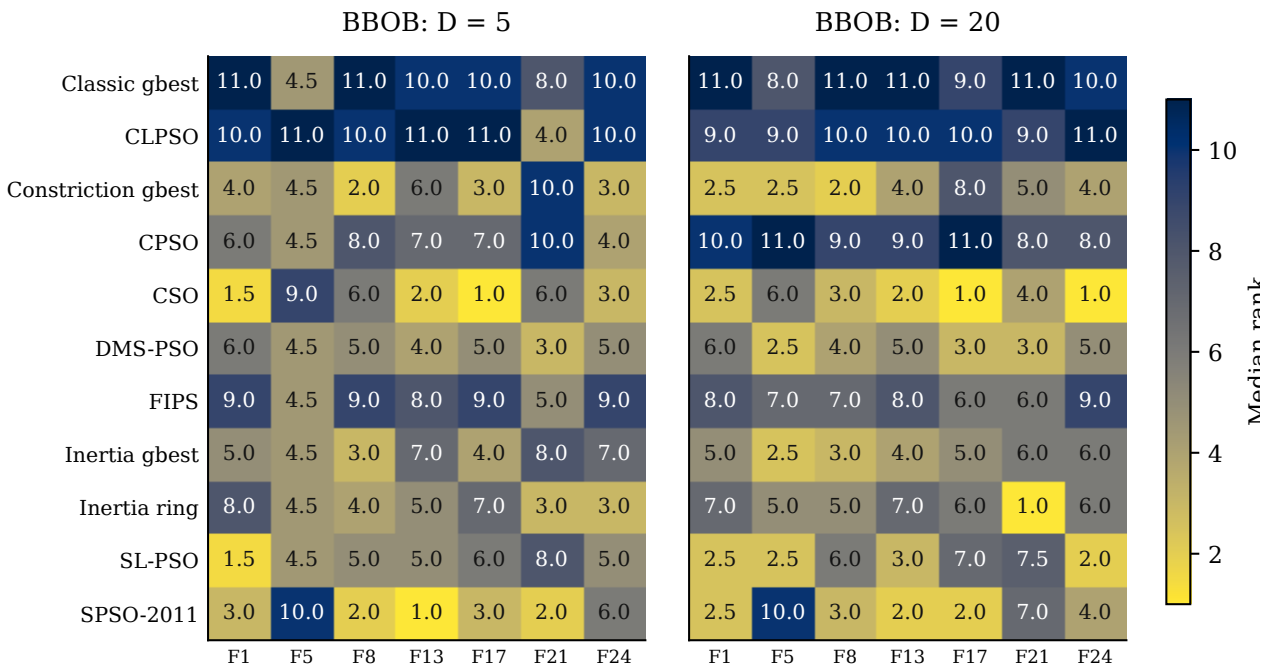


Figura E.5: Ranghi mediani BBOB per funzione e dimensione. Il rango 1 corrisponde al valore obiettivo più basso; metodi in ordine alfabetico, senza evidenziazioni selettive.

E.5 CEC: confronto per funzione

La Figura E.6 riporta il rango medio sui tre semi a 120 mila FE per ciascuna funzione. Il dettaglio evidenzia come l'ordinamento cambi tra funzioni, anche all'interno dello stesso gruppo dimensionale. L'Appendice F riporta i valori obiettivo corrispondenti ai tre checkpoint, mantenendo le scale delle funzioni separate.

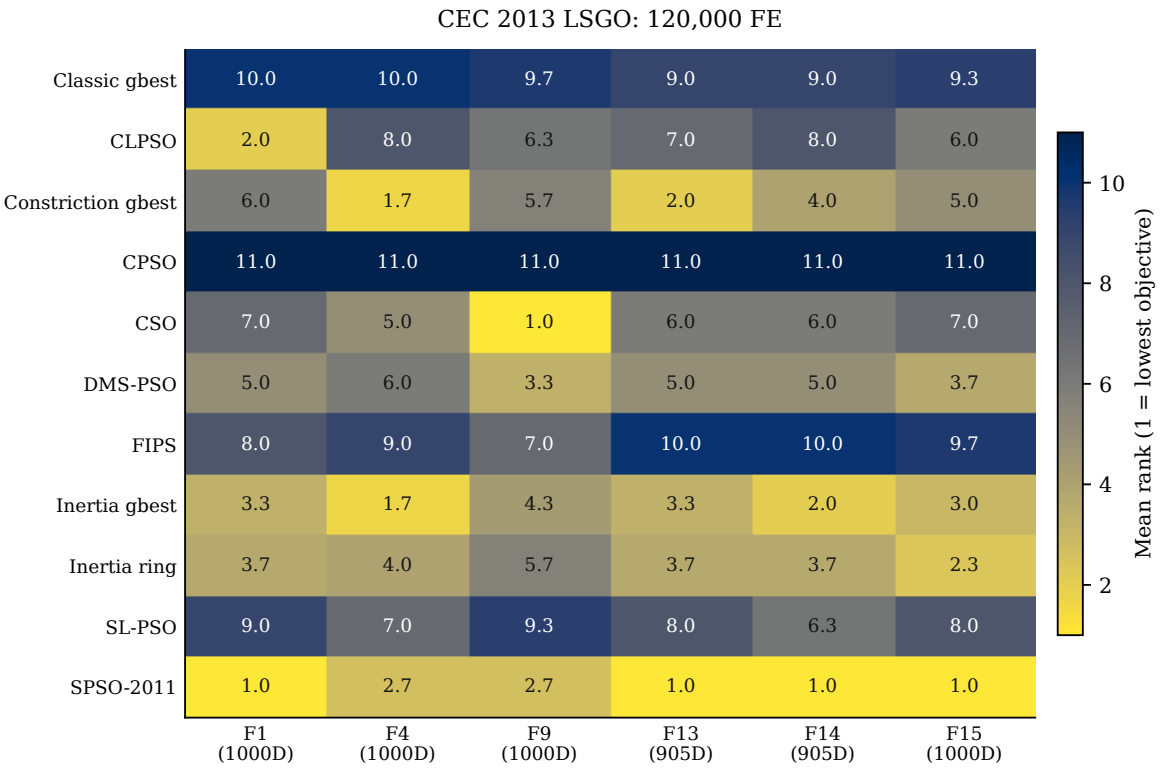


Figura E.6: CEC: rango medio entro funzione–seme a 120 mila FE. Ordine alfabetico dei metodi; F13 e F14 hanno 905 variabili, le altre quattro funzioni 1000.

F CEC: valori obiettivo ai checkpoint

Le tabelle riportano la mediana e i quartili empirici del valore best-so-far sui tre semi, separatamente per ciascuna funzione e checkpoint. La notazione *aeb* indica $a \times 10^b$. I quartili sono calcolati con interpolazione lineare; con tre repliche descrivono il campione osservato. I valori sono mantenuti nelle scale originali delle funzioni e non vengono mediati tra funzioni.

Tabella F.1: CEC F1, $D = 1000$: mediana [Q1, Q3] su tre semi.

Metodo	40 000 FE	80 000 FE	120 000 FE
Classic gbest	8.16e+10 [8.16e+10, 8.28e+10]	7.91e+10 [7.62e+10, 8.03e+10]	7.41e+10 [7.37e+10, 7.78e+10]
CLPSO	4.83e+10 [4.77e+10, 4.95e+10]	1.41e+10 [1.36e+10, 1.43e+10]	5.72e+09 [5.59e+09, 5.83e+09]
Constriction gbest	2.21e+10 [2.19e+10, 2.48e+10]	1.79e+10 [1.66e+10, 1.91e+10]	1.25e+10 [1.17e+10, 1.31e+10]
CPSO	1.61e+11 [1.57e+11, 1.66e+11]	1.61e+11 [1.57e+11, 1.66e+11]	1.61e+11 [1.57e+11, 1.66e+11]
CSO	1.96e+10 [1.82e+10, 2.06e+10]	1.93e+10 [1.79e+10, 2.04e+10]	1.93e+10 [1.79e+10, 2.04e+10]
DMS-PSO	2.71e+10 [2.63e+10, 2.74e+10]	1.42e+10 [1.37e+10, 1.43e+10]	7.19e+09 [7.09e+09, 7.25e+09]
FIPS	6.83e+10 [6.76e+10, 6.88e+10]	4.18e+10 [4.17e+10, 4.31e+10]	3.29e+10 [3.22e+10, 3.29e+10]
Inertia gbest	4.08e+10 [3.94e+10, 4.11e+10]	1.57e+10 [1.57e+10, 1.63e+10]	6.05e+09 [5.97e+09, 6.43e+09]
Inertia ring	3.72e+10 [3.67e+10, 3.83e+10]	1.69e+10 [1.66e+10, 1.71e+10]	6.56e+09 [6.54e+09, 6.60e+09]
SL-PSO	4.41e+10 [4.27e+10, 5.03e+10]	3.77e+10 [3.69e+10, 4.23e+10]	3.56e+10 [3.46e+10, 3.93e+10]
SPSO-2011	9.54e+09 [9.32e+09, 9.77e+09]	5.07e+09 [4.85e+09, 5.08e+09]	3.54e+09 [3.41e+09, 3.54e+09]

Tabella F.2: CEC F4, $D = 1000$: mediana [Q1, Q3] su tre semi.

Metodo	40 000 FE	80 000 FE	120 000 FE
Classic gbest	2.66e+12 [2.61e+12, 2.95e+12]	2.22e+12 [2.14e+12, 2.27e+12]	1.77e+12 [1.76e+12, 1.84e+12]
CLPSO	1.91e+12 [1.85e+12, 2.13e+12]	1.26e+12 [1.24e+12, 1.36e+12]	1.06e+12 [1.05e+12, 1.14e+12]
Constriction gbest	3.81e+11 [3.53e+11, 4.36e+11]	2.25e+11 [2.20e+11, 2.48e+11]	1.94e+11 [1.84e+11, 2.15e+11]
CPSO	1.91e+12 [1.86e+12, 2.10e+12]	1.91e+12 [1.86e+12, 2.10e+12]	1.91e+12 [1.86e+12, 2.10e+12]
CSO	5.08e+11 [4.57e+11, 5.81e+11]	5.02e+11 [4.54e+11, 5.77e+11]	5.02e+11 [4.53e+11, 5.76e+11]
DMS-PSO	1.07e+12 [1.06e+12, 1.13e+12]	8.77e+11 [8.38e+11, 8.89e+11]	7.71e+11 [7.16e+11, 7.71e+11]
FIPS	2.19e+12 [2.18e+12, 2.42e+12]	1.75e+12 [1.72e+12, 1.84e+12]	1.48e+12 [1.45e+12, 1.52e+12]
Inertia gbest	1.78e+12 [1.54e+12, 2.01e+12]	4.44e+11 [3.90e+11, 4.87e+11]	1.50e+11 [1.46e+11, 1.85e+11]
Inertia ring	1.63e+12 [1.59e+12, 1.79e+12]	6.98e+11 [6.57e+11, 7.04e+11]	3.11e+11 [2.94e+11, 3.98e+11]
SL-PSO	1.20e+12 [1.02e+12, 1.22e+12]	1.06e+12 [9.20e+11, 1.09e+12]	9.81e+11 [8.61e+11, 1.02e+12]
SPSO-2011	4.19e+11 [4.06e+11, 4.61e+11]	3.08e+11 [2.84e+11, 3.20e+11]	2.45e+11 [2.23e+11, 2.50e+11]

Tabella F.3: CEC F9, $D = 1000$: mediana [Q1, Q3] su tre semi.

Metodo	40 000 FE	80 000 FE	120 000 FE
Classic gbest	1.26e+09 [1.24e+09, 1.30e+09]	1.21e+09 [1.17e+09, 1.21e+09]	1.21e+09 [1.17e+09, 1.21e+09]
CLPSO	1.20e+09 [1.19e+09, 1.22e+09]	9.40e+08 [9.31e+08, 9.47e+08]	8.60e+08 [8.52e+08, 8.78e+08]
Constriction gbest	7.84e+08 [7.74e+08, 8.74e+08]	7.66e+08 [7.53e+08, 8.57e+08]	7.53e+08 [7.44e+08, 8.49e+08]
CPSO	2.45e+09 [2.08e+09, 2.45e+09]	2.45e+09 [2.08e+09, 2.45e+09]	2.45e+09 [2.08e+09, 2.45e+09]
CSO	5.16e+08 [4.57e+08, 5.24e+08]	5.16e+08 [4.57e+08, 5.23e+08]	5.16e+08 [4.57e+08, 5.23e+08]
DMS-PSO	8.53e+08 [8.41e+08, 8.70e+08]	7.32e+08 [7.10e+08, 7.37e+08]	6.66e+08 [6.63e+08, 6.76e+08]
FIPS	1.07e+09 [1.05e+09, 1.07e+09]	9.65e+08 [9.59e+08, 9.70e+08]	9.05e+08 [8.64e+08, 9.16e+08]
Inertia gbest	1.04e+09 [1.03e+09, 1.04e+09]	1.01e+09 [9.54e+08, 1.01e+09]	6.34e+08 [6.17e+08, 8.23e+08]
Inertia ring	9.71e+08 [9.41e+08, 9.99e+08]	8.97e+08 [8.89e+08, 9.09e+08]	8.51e+08 [7.88e+08, 8.69e+08]
SL-PSO	1.16e+09 [1.15e+09, 1.22e+09]	1.14e+09 [1.13e+09, 1.21e+09]	1.14e+09 [1.13e+09, 1.20e+09]
SPSO-2011	5.92e+08 [5.59e+08, 6.59e+08]	5.71e+08 [5.41e+08, 6.35e+08]	5.64e+08 [5.34e+08, 6.29e+08]

Tabella F.4: CEC F13, $D = 905$: mediana [Q1, Q3] su tre semi.

Metodo	40 000 FE	80 000 FE	120 000 FE
Classic gbest	1.86e+13 [1.66e+13, 4.15e+13]	5.23e+12 [4.09e+12, 6.22e+12]	4.30e+12 [3.42e+12, 4.76e+12]
CLPSO	2.93e+13 [2.85e+13, 3.00e+13]	5.34e+11 [5.03e+11, 5.36e+11]	1.64e+11 [1.60e+11, 1.69e+11]
Constriction gbest	1.39e+11 [1.04e+11, 2.61e+11]	6.79e+10 [5.10e+10, 7.47e+10]	3.15e+10 [3.15e+10, 3.71e+10]
CPSO	6.87e+14 [5.45e+14, 7.04e+14]	6.87e+14 [5.45e+14, 7.04e+14]	6.87e+14 [5.45e+14, 7.04e+14]
CSO	1.39e+11 [1.36e+11, 1.46e+11]	1.36e+11 [1.32e+11, 1.40e+11]	1.36e+11 [1.32e+11, 1.40e+11]
DMS-PSO	2.90e+11 [2.55e+11, 3.40e+11]	1.46e+11 [1.42e+11, 1.53e+11]	1.10e+11 [1.07e+11, 1.14e+11]
FIPS	1.73e+14 [1.17e+14, 2.12e+14]	2.64e+13 [2.45e+13, 3.02e+13]	1.28e+13 [1.15e+13, 1.29e+13]
Inertia gbest	7.65e+11 [7.27e+11, 7.97e+11]	2.12e+11 [2.11e+11, 2.25e+11]	7.39e+10 [6.91e+10, 7.73e+10]
Inertia ring	9.31e+11 [7.50e+11, 9.77e+11]	1.88e+11 [1.70e+11, 2.17e+11]	1.04e+11 [8.80e+10, 1.07e+11]
SL-PSO	1.44e+12 [1.09e+12, 1.57e+12]	5.20e+11 [4.46e+11, 5.29e+11]	3.51e+11 [3.05e+11, 3.70e+11]
SPSO-2011	4.70e+10 [4.49e+10, 4.80e+10]	1.82e+10 [1.81e+10, 1.93e+10]	1.22e+10 [1.16e+10, 1.29e+10]

Tabella F.5: CEC F14, $D = 905$: mediana [Q1, Q3] su tre semi.

Metodo	40 000 FE	80 000 FE	120 000 FE
Classic gbest	4.17e+13 [4.13e+13, 5.05e+13]	2.88e+13 [2.39e+13, 2.89e+13]	1.42e+13 [1.40e+13, 1.77e+13]
CLPSO	9.10e+13 [8.03e+13, 1.14e+14]	5.30e+12 [5.02e+12, 5.37e+12]	2.07e+12 [1.97e+12, 2.09e+12]
Constriction gbest	2.40e+12 [1.82e+12, 2.82e+12]	1.38e+12 [1.10e+12, 1.39e+12]	1.01e+12 [8.50e+11, 1.03e+12]
CPSO	6.66e+14 [5.90e+14, 1.08e+15]	6.66e+14 [5.90e+14, 1.08e+15]	6.66e+14 [5.90e+14, 1.08e+15]
CSO	1.40e+12 [1.25e+12, 1.53e+12]	1.38e+12 [1.23e+12, 1.50e+12]	1.38e+12 [1.23e+12, 1.50e+12]
DMS-PSO	3.88e+12 [2.96e+12, 4.41e+12]	1.76e+12 [1.30e+12, 1.77e+12]	1.11e+12 [8.13e+11, 1.14e+12]
FIPS	2.42e+14 [2.34e+14, 3.48e+14]	7.98e+13 [6.28e+13, 9.29e+13]	4.58e+13 [4.10e+13, 5.53e+13]
Inertia gbest	4.97e+12 [4.36e+12, 5.69e+12]	2.05e+12 [1.73e+12, 2.25e+12]	6.23e+11 [5.44e+11, 6.70e+11]
Inertia ring	7.85e+12 [6.98e+12, 8.00e+12]	1.95e+12 [1.89e+12, 2.10e+12]	7.37e+11 [6.76e+11, 7.93e+11]
SL-PSO	3.54e+12 [2.86e+12, 3.69e+12]	1.77e+12 [1.54e+12, 1.96e+12]	1.32e+12 [1.19e+12, 1.43e+12]
SPSO-2011	9.20e+11 [6.69e+11, 1.00e+12]	2.64e+11 [1.98e+11, 3.04e+11]	1.22e+11 [9.72e+10, 1.47e+11]

Tabella F.6: CEC F15, $D = 1000$: mediana [Q1, Q3] su tre semi.

Metodo	40 000 FE	80 000 FE	120 000 FE
Classic gbest	1.81e+14 [1.51e+14, 1.87e+14]	4.94e+13 [4.75e+13, 7.96e+13]	4.94e+13 [3.94e+13, 5.52e+13]
CLPSO	5.98e+13 [5.97e+13, 6.60e+13]	9.61e+11 [9.49e+11, 1.03e+12]	3.03e+09 [2.12e+09, 4.68e+09]
Constriction gbest	2.47e+12 [1.59e+12, 2.70e+12]	7.89e+08 [7.80e+08, 2.19e+10]	2.34e+08 [2.01e+08, 2.38e+08]
CPSO	6.22e+14 [5.59e+14, 7.53e+14]	6.22e+14 [5.59e+14, 7.53e+14]	6.22e+14 [5.59e+14, 7.53e+14]
CSO	1.19e+13 [1.12e+13, 1.23e+13]	1.17e+13 [1.10e+13, 1.20e+13]	1.17e+13 [1.10e+13, 1.20e+13]
DMS-PSO	2.43e+11 [2.25e+11, 3.59e+11]	1.95e+08 [1.80e+08, 2.04e+08]	1.26e+08 [1.25e+08, 1.43e+08]
FIPS	5.74e+14 [5.20e+14, 7.20e+14]	1.61e+14 [1.29e+14, 1.71e+14]	6.79e+13 [6.44e+13, 7.30e+13]
Inertia gbest	4.37e+12 [3.50e+12, 4.93e+12]	2.47e+08 [2.37e+08, 2.64e+08]	1.29e+08 [1.06e+08, 1.34e+08]
Inertia ring	7.85e+12 [7.36e+12, 7.90e+12]	2.53e+08 [2.24e+08, 4.94e+08]	9.29e+07 [8.40e+07, 1.06e+08]
SL-PSO	4.89e+13 [4.43e+13, 6.25e+13]	2.36e+13 [2.36e+13, 3.09e+13]	1.57e+13 [1.51e+13, 1.66e+13]
SPSO-2011	1.91e+08 [1.70e+08, 1.07e+10]	2.85e+07 [2.76e+07, 3.15e+07]	2.17e+07 [2.10e+07, 2.21e+07]